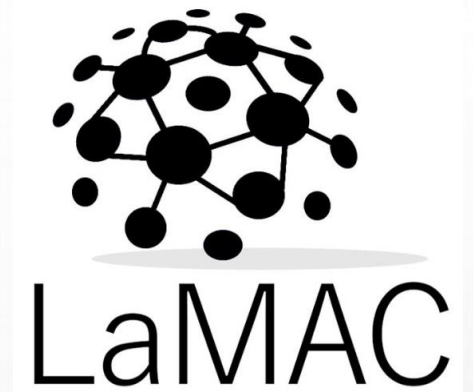




Modelagem e simulação da polimerização do 1,3-butadieno via catalisador Ziegler-Natta

Autor: Francisco Renan Lopes Farias

Orientadora: Dra. Amanda L. T. Brandão

Banca: Prof. Brunno Ferreira dos Santos
Dsc. Andréa Pereira Parente



AGENDA DE APRESENTAÇÃO



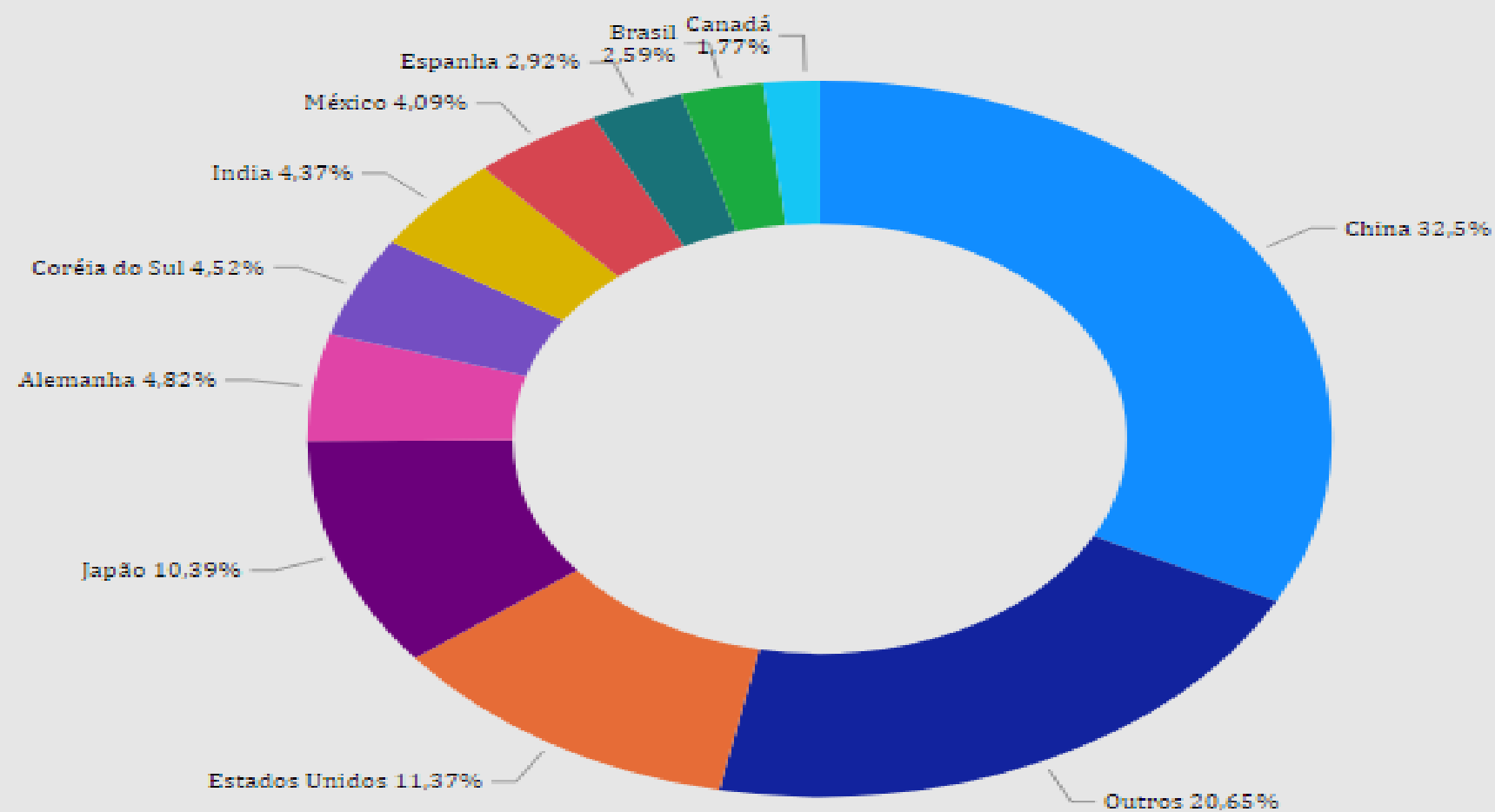
INTRODUÇÃO



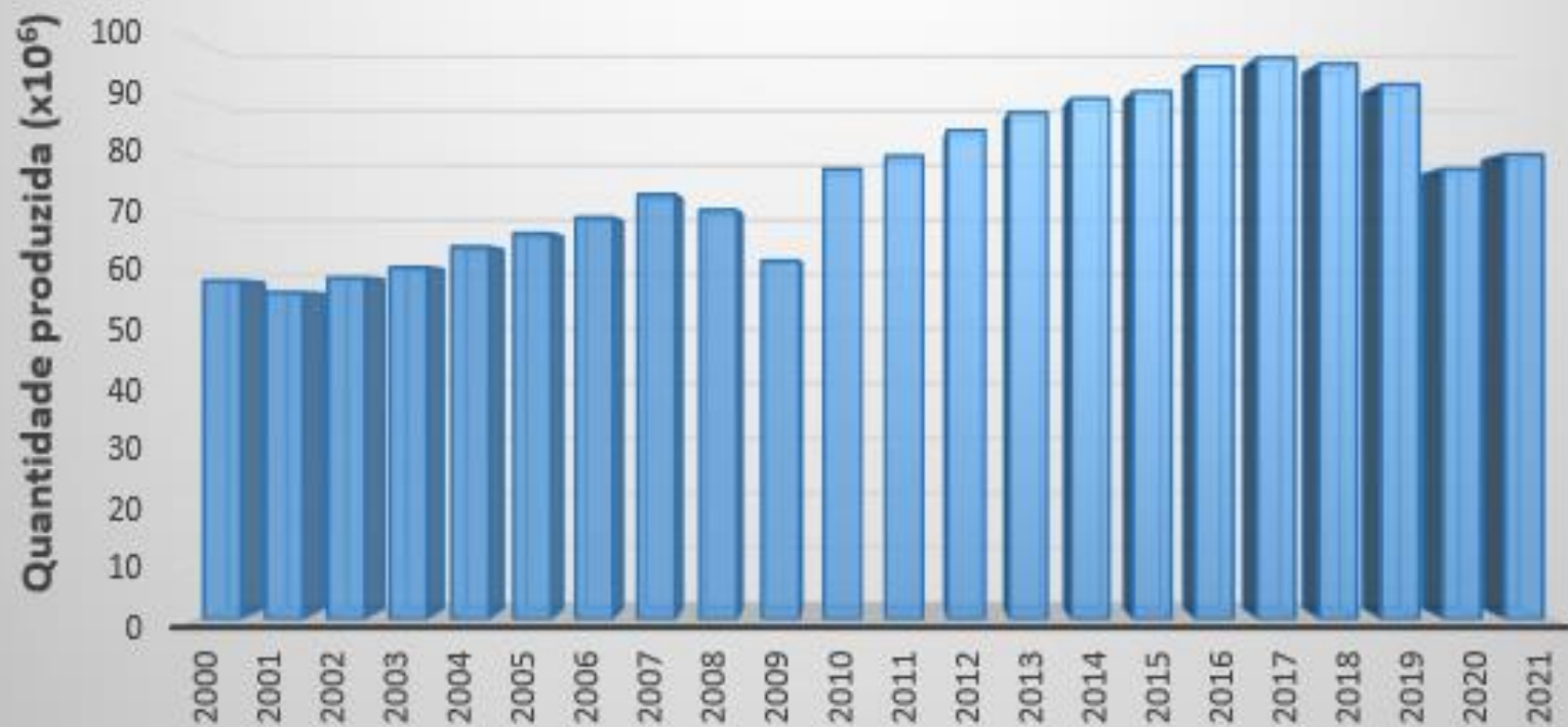
- Importância da indústria da borracha sintética
- Borracha BR
- Indústria Automobilística
- Polibutadieno
- Catalisadores Ziegler-Natta
- Sítios catalíticos ativos e mecanismo cinético da reação de polimerização



Principais produtores de automóveis no mundo em 2020

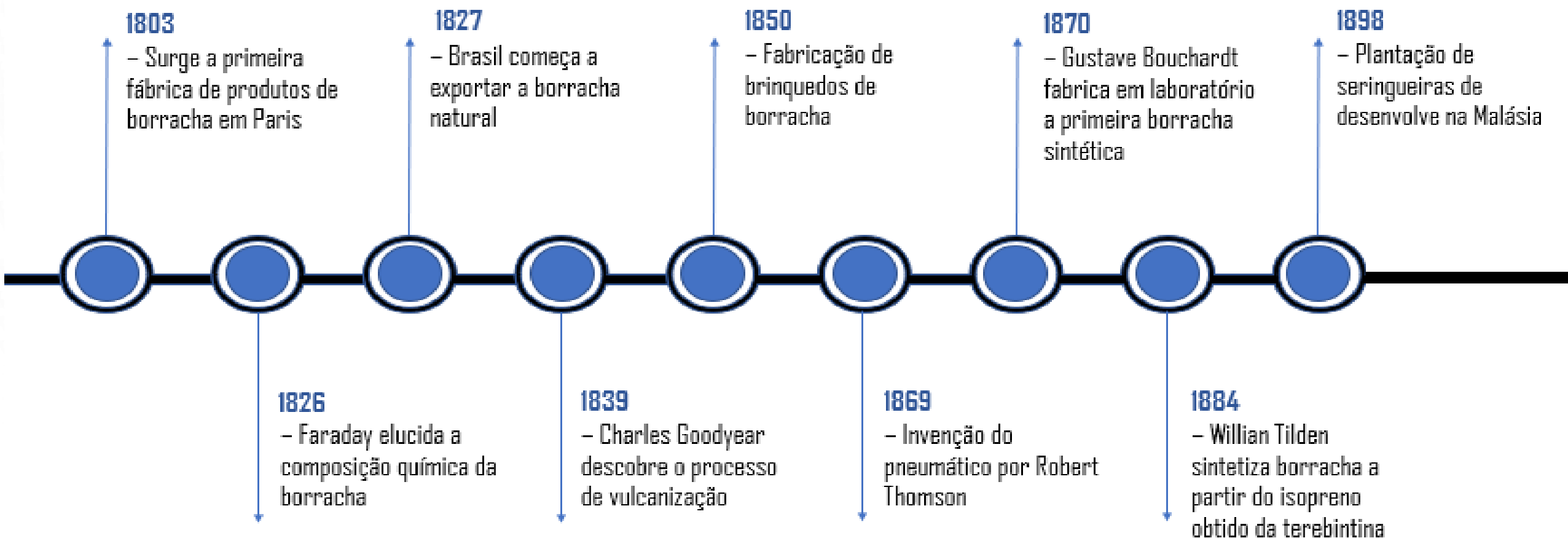


Produção mundial de automóveis nos últimos 20 anos



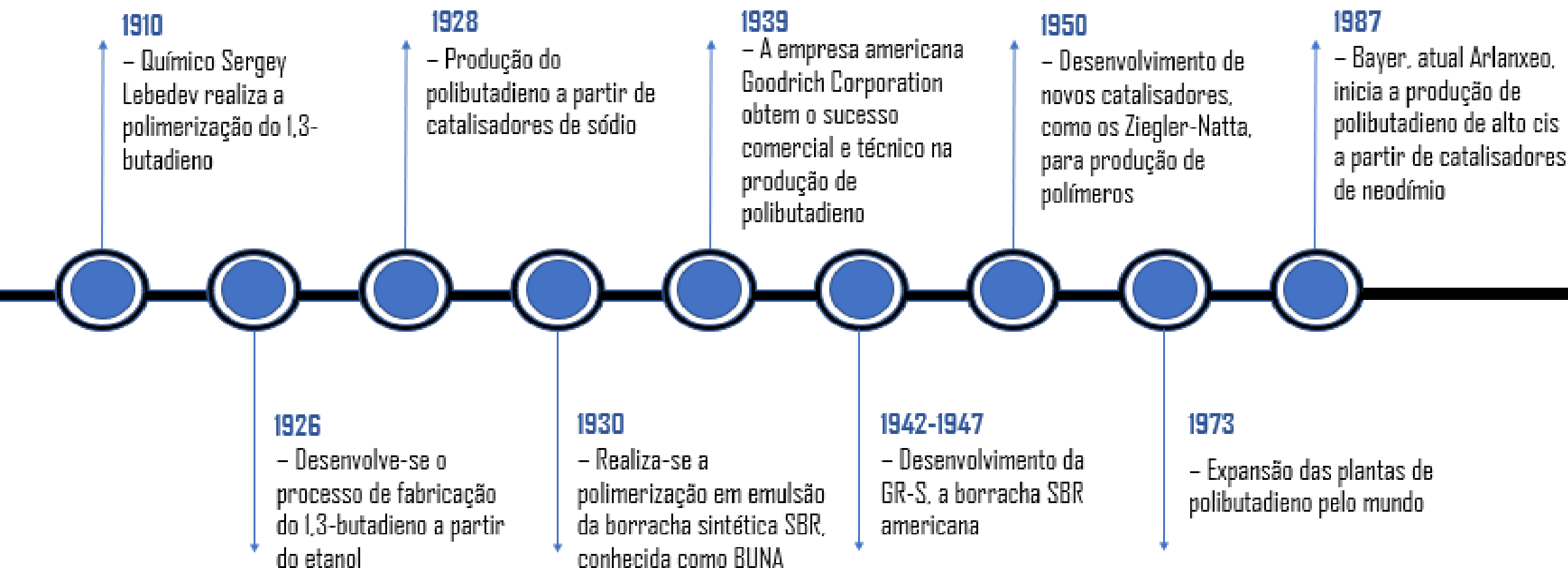
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Linha do tempo – História da borracha



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

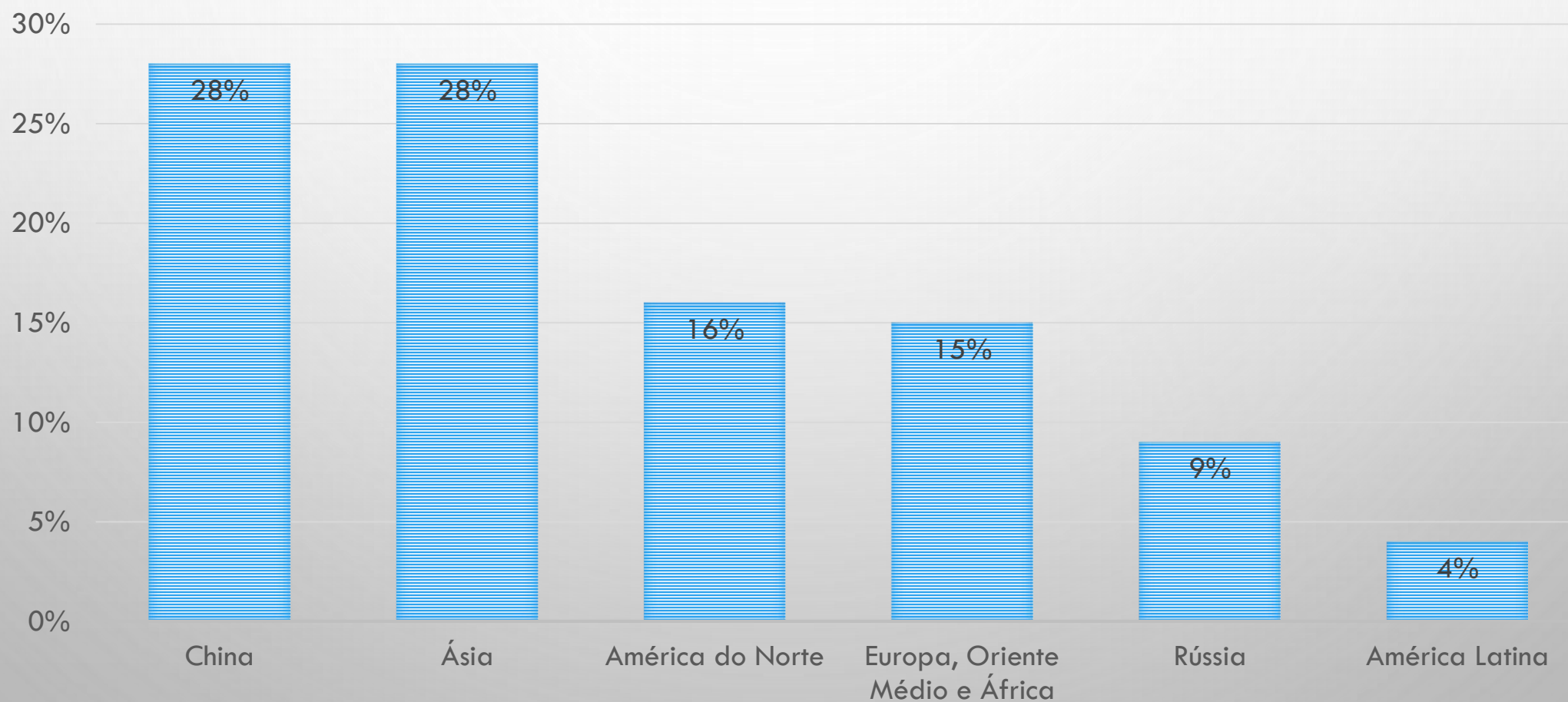
➤ Linha do tempo – História da borracha



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Panorama Geral

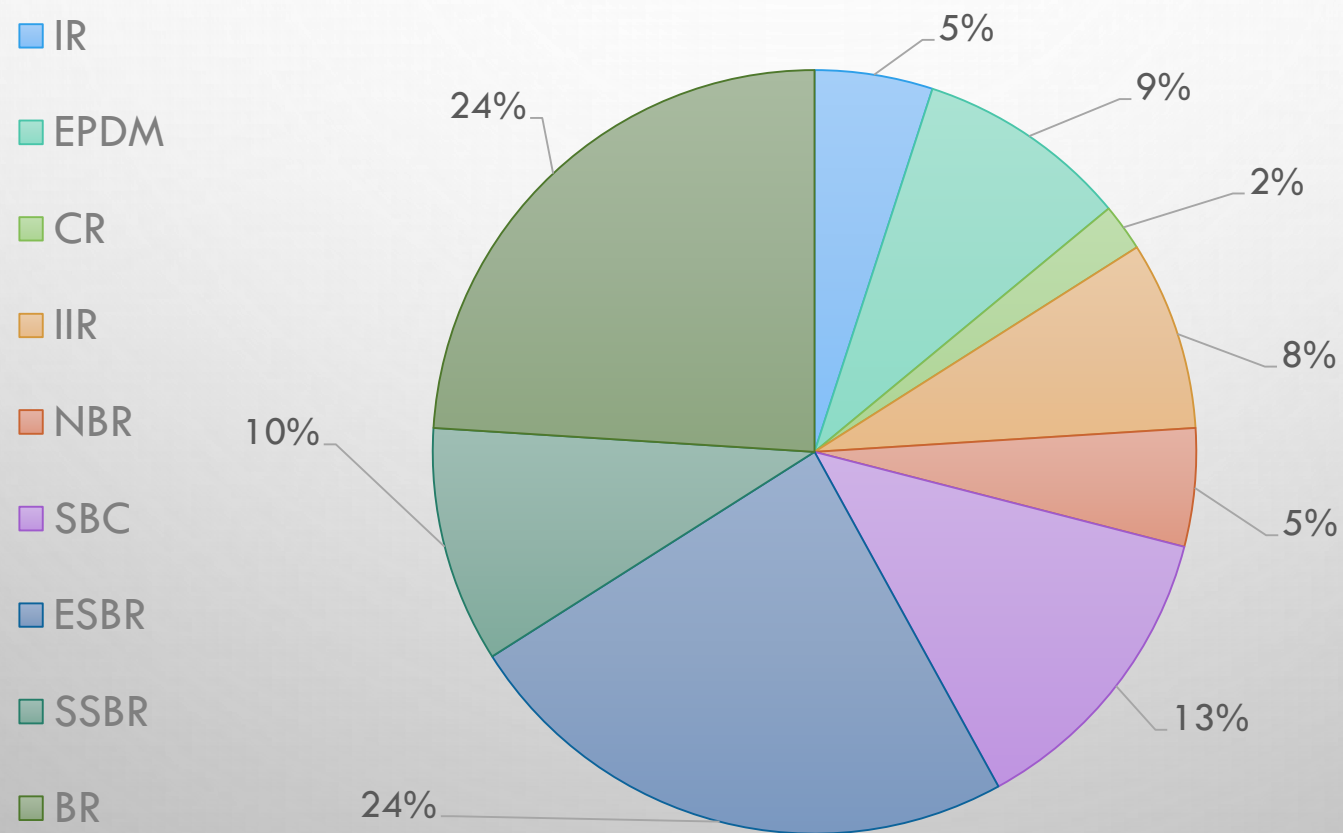
CONSUMO DO MERCADO MUNDIAL DE BORRACHAS SINTÉTICAS POR REGIÃO



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Panorama Geral

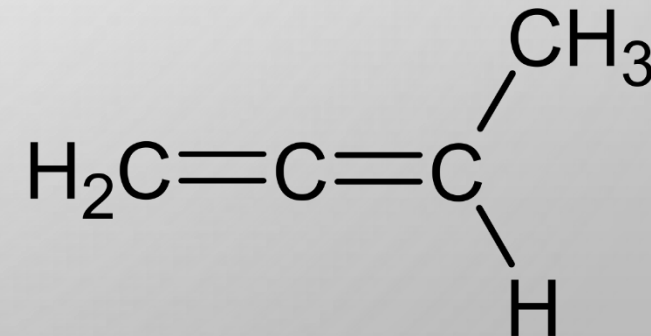
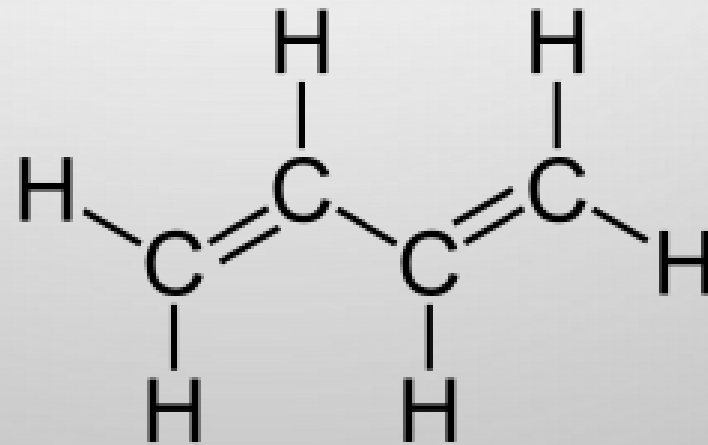
CONSUMO DO MERCADO MUNDIAL DE BORRACHAS SINTÉTICAS
POR TIPO DE ELASTÔMERO



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Butadieno (C_4H_6)

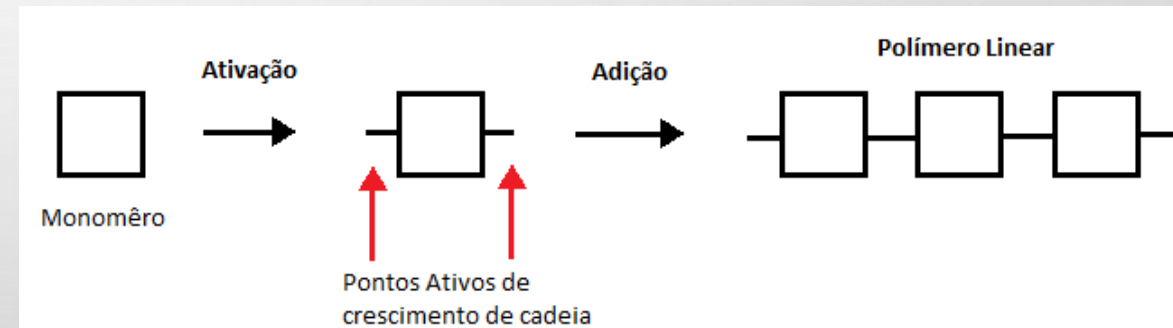
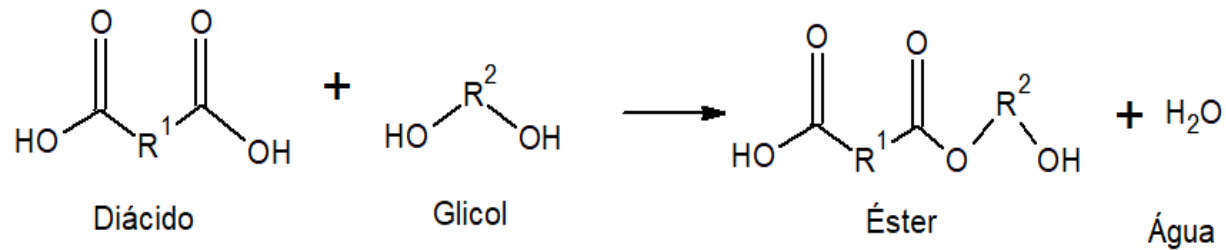
- Dieno / Olefina não-corrosiva, inflamável, incolor e de odor levemente aromático
- Subproduto nas refinarias de petróleo
- Conversão catalítica do etanol
- Possui dois isômeros de posição



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Polímeros – Conceitos Básicos

- Macromoléculas formadas a partir da união de unidades de moléculas menores de repetição
- Polimerização por condensação e por adição



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



➤ Polímeros – Conceitos Básicos

- Polimerização por coordenação - sítio metálico;
- Polimerização iônica - carbo-íon;
- Polimerização via radicais livres - radical livre.

➤ Cadeias se formam e crescem de forma independente umas das outras

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Propriedades médias dos polímeros

- Massa Molar Média (M_n);

$$M_n = \frac{\sum n_i \cdot M_i}{\sum n_i} = \frac{\text{massa total do sistema polimérico}}{n^\circ \text{ total de moléculas do sistema}}$$

- Massa Molar Ponderal (M_w);

$$M_w = \frac{\sum n_i \cdot M_i^2}{\sum n_i \cdot M_i} = \frac{\sum w_i \cdot M_i}{\sum w_i}$$

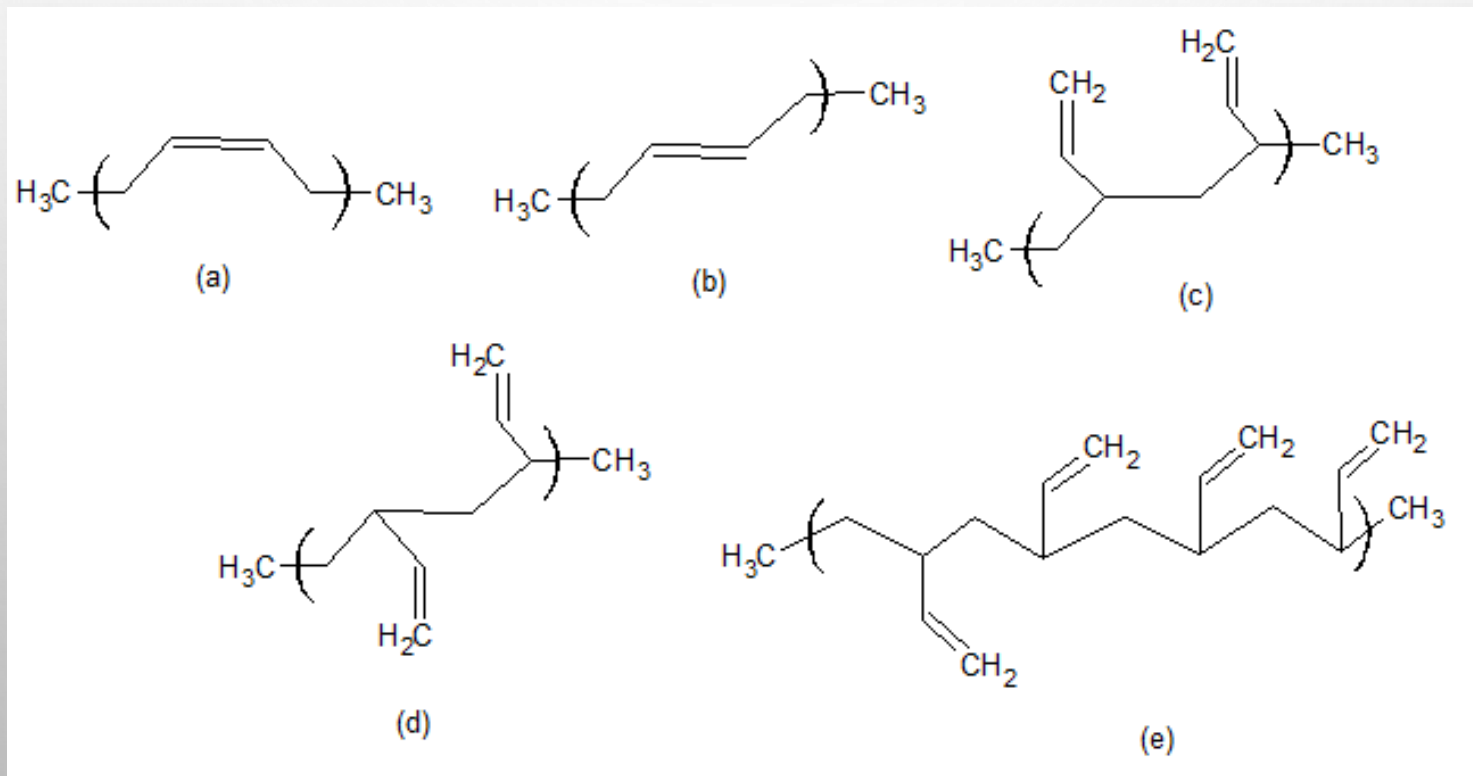
- Dispersividade (PDI)

$$PDI = \frac{M_w}{M_n}$$

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Polibutadieno

- Formação de cinco diferentes estruturas isoméricas: 1,4- cis, 1,4-trans, 1,2-Vinila-atático, 1,2-vinilasindiotático e 1,2-vinila-isotático



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Polibutadieno

- Catalisadores Ziegler-Natta

Metal	Microestrutura		
	1,4-cis (%)	1,4-trans (%)	1,2-vinila (%)
Titânio	93	3	4
Níquel	96	3	1
Cobalto	96	2	2
Neodímio	98	1	1

- Multiplicidade dos sítios

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Etapas básicas da polimerização

- Ativação do catalisador



- Iniciação



- Propagação



- Transferência de cadeia



- Reincorporação do macromonômero

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Modelagem matemática

- Essenciais para monitoramento em linha, prevenção de acidentes, planejamento de experimentos, otimização de processos
- Demanda por melhorias das propriedades mecânicas das borrachas
- Produção de polibutadieno de alto cis
- Controle das condições de polimerização



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

➤ Modelagem matemática

- ProB et al. (1993) - Modelo matemático para polimerizações de 1,3-butadieno com um catalisador à base de neodímio
- Vasconcelos et al. (2019) - Modelo matemático para a polimerização do 1,3-butadieno utilizando catalisador à base de neodímio – Propriedades finais, temperatura, pressão e teor de cis
- Ferreira et al. (2010) - Modelo considerando quatro sítios catalíticos para a polimerização do butadieno



OBJETIVOS

➤ Objetivo Geral

- Compreender o mecanismo cinético por trás da polimerização do 1,3-butadieno baseado nos dados experimentais de Vasconcelos (2019)

➤ Objetivo Específicos

- Simular a polimerização utilizando um software comercial considerando múltiplos sítios ativos
- Propor um mecanismo cinético para essa reação
- Desenvolver um modelo e estimar os parâmetros cinéticos do mecanismo proposto a partir das técnicas de Distribuição Instantânea e utilizando um modelo de machine learning

SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

- Engenharia de processos - Simulação, projeto e otimização da planta de processo químico
- Vantagens da utilização de um simulador
 - ✓ Testes rápidos de desempenho
 - ✓ Explorar sensibilidade e flexibilidade dos parâmetros do processo
 - ✓ Minimizar esforços experimentais
 - ✓ Responder a perguntas hipotéticas



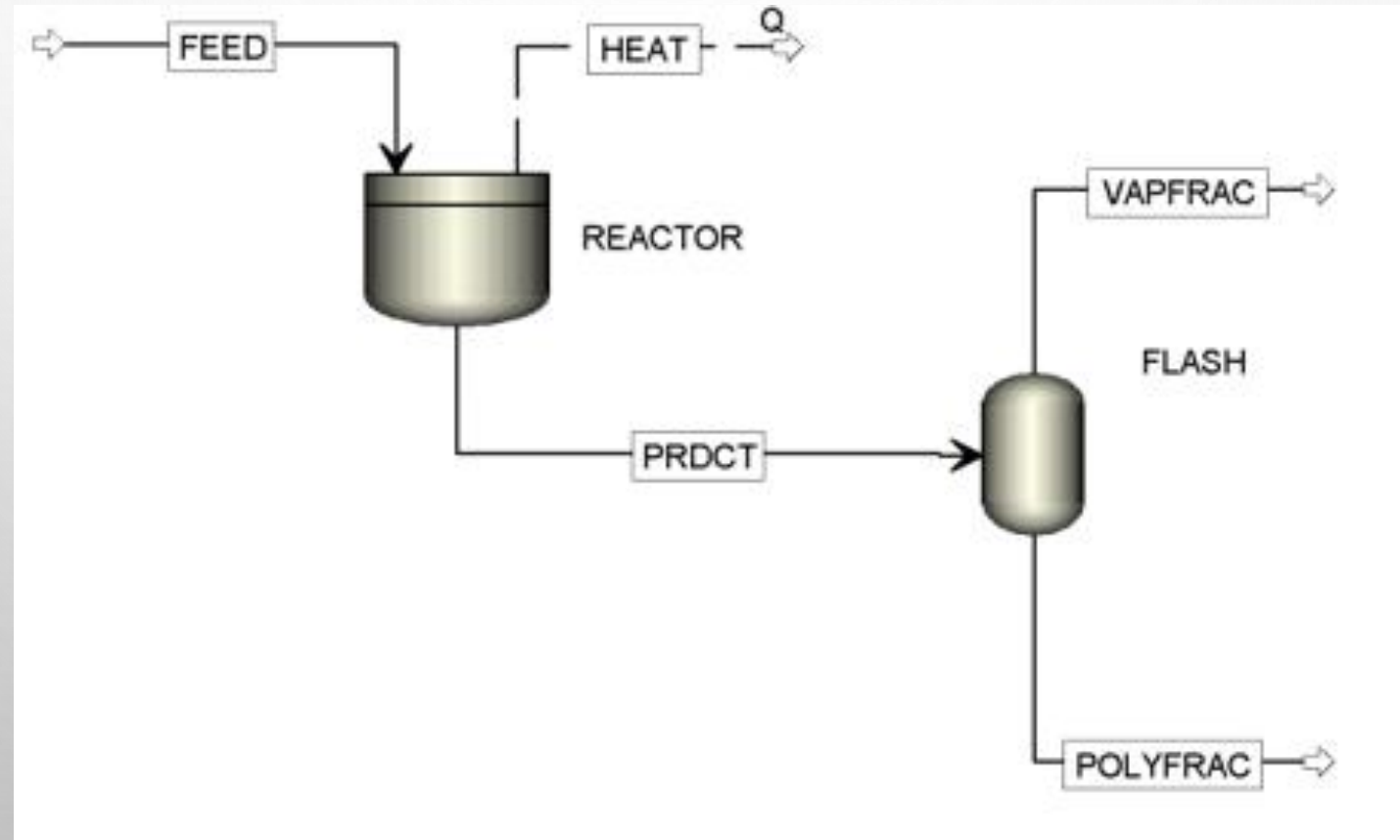
SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Aspen Plus

Componentes	Fórmula Molecular	Função	Fração molar na corrente de alimentação
N-Hexano	C_6H_{14}	Solvente reacional	8.31×10^{-1}
1,3-butadieno	C_4H_6	Monômero	1.30×10^{-1}
Polibutadieno	$(C_4H_6)_n$	Polímero	-
Butadieno R-1	C_4H_6-R	Segmento	-
Tetracloroeto de titânio	$TiCl_4$	Catalisador	4.85×10^{-5}
Trietilalumínio	$(C_2H_5)_3Al$	Cocatalisador	8.92×10^{-5}
Gás nitrogênio	N_2	Gás inerte para pressurização	3.86×10^{-2}

SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Aspen Plus



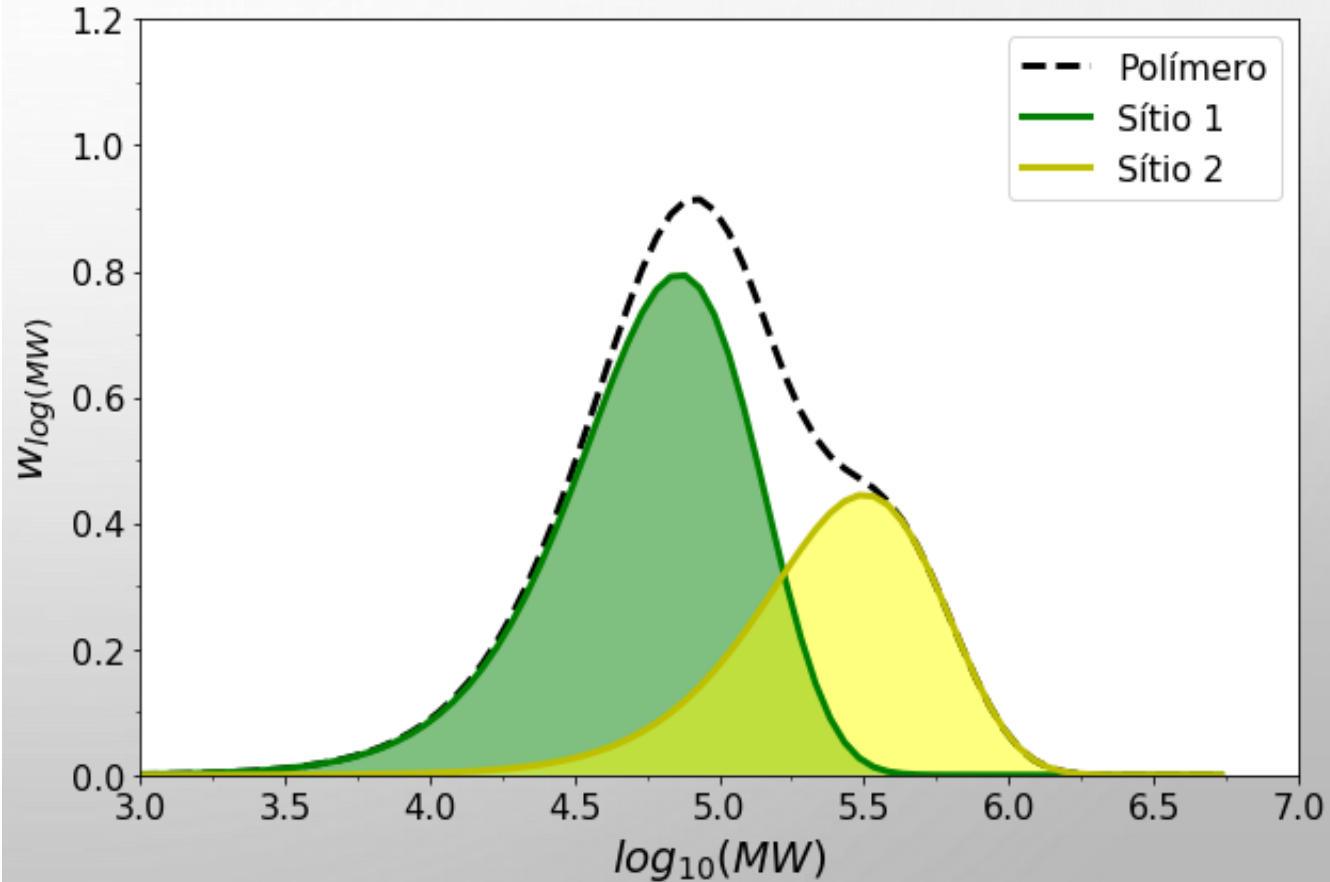
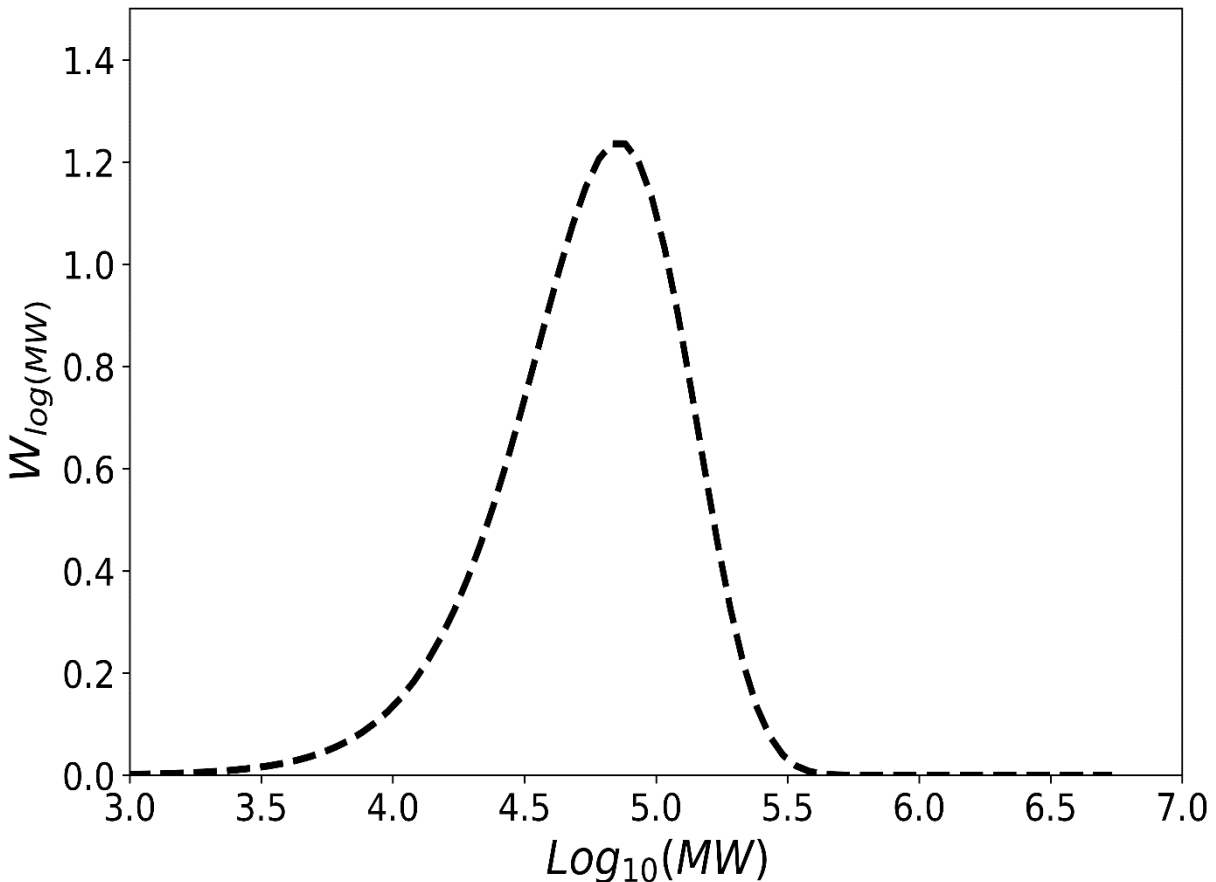
SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

- 4 estudos de caso variando-se o número de sítios catalíticos a 70°C
- Estudo de caso I : Parâmetros equivalentes aos relatados por Vasconcelos (2019)
- Estudo de caso II – IV : Distribuição uniforme para os sítios ativos catalíticos
Busca exaustiva de forma a obter PDI's de 3, 4 e 5

Estudo de caso	Nº de sítios	k_i (s ⁻¹)	k_{p0} (L mol ⁻¹ s ⁻¹)	k_p (L mol ⁻¹ s ⁻¹)	k_{tm0} (L mol ⁻¹ s ⁻¹)
I	1	1 – 1.74x10 ⁻¹	1 – 2.29x10 ¹⁵	1 – 89.2	1 – 5.5x10 ¹³
II	2	1 – 1.74x10 ⁻¹ 2 – 2.61x10 ⁻²	1 – 2.29x10 ¹⁵ 2 – 1.02x10 ¹⁶	1 – 89.2 2 – 397.2	1 – 5.5x10 ¹³ 2 – 5.5x10 ¹³
III	3	1 – 1.74x10 ⁻¹ 2 – 2.61x10 ⁻² 3 – 1.74x10 ⁻¹	1 – 2.29x10 ¹⁵ 2 – 1.02x10 ¹⁶ 3 – 6.84x10 ¹⁵	1 – 89.2 2 – 397.2 3 – 266.3	1 – 5.5x10 ¹³ 2 – 5.5x10 ¹³ 3 – 5.5x10 ¹³
IV	4	1 – 1.74x10 ⁻¹ 2 – 2.61x10 ⁻¹ 3 – 1.74x10 ⁻¹ 4 – 5.79x10 ⁻³	1 – 2.29x10 ¹⁵ 2 – 2.75x10 ¹⁵ 3 – 8.01x10 ¹⁵ 4 – 6.41x10 ¹⁵	1 – 89.2 2 – 107.1 3 – 311.9 4 – 249.6	1 – 5.5x10 ¹³ 2 – 5.5x10 ¹³ 3 – 5.5x10 ¹³ 4 – 5.5x10 ¹³

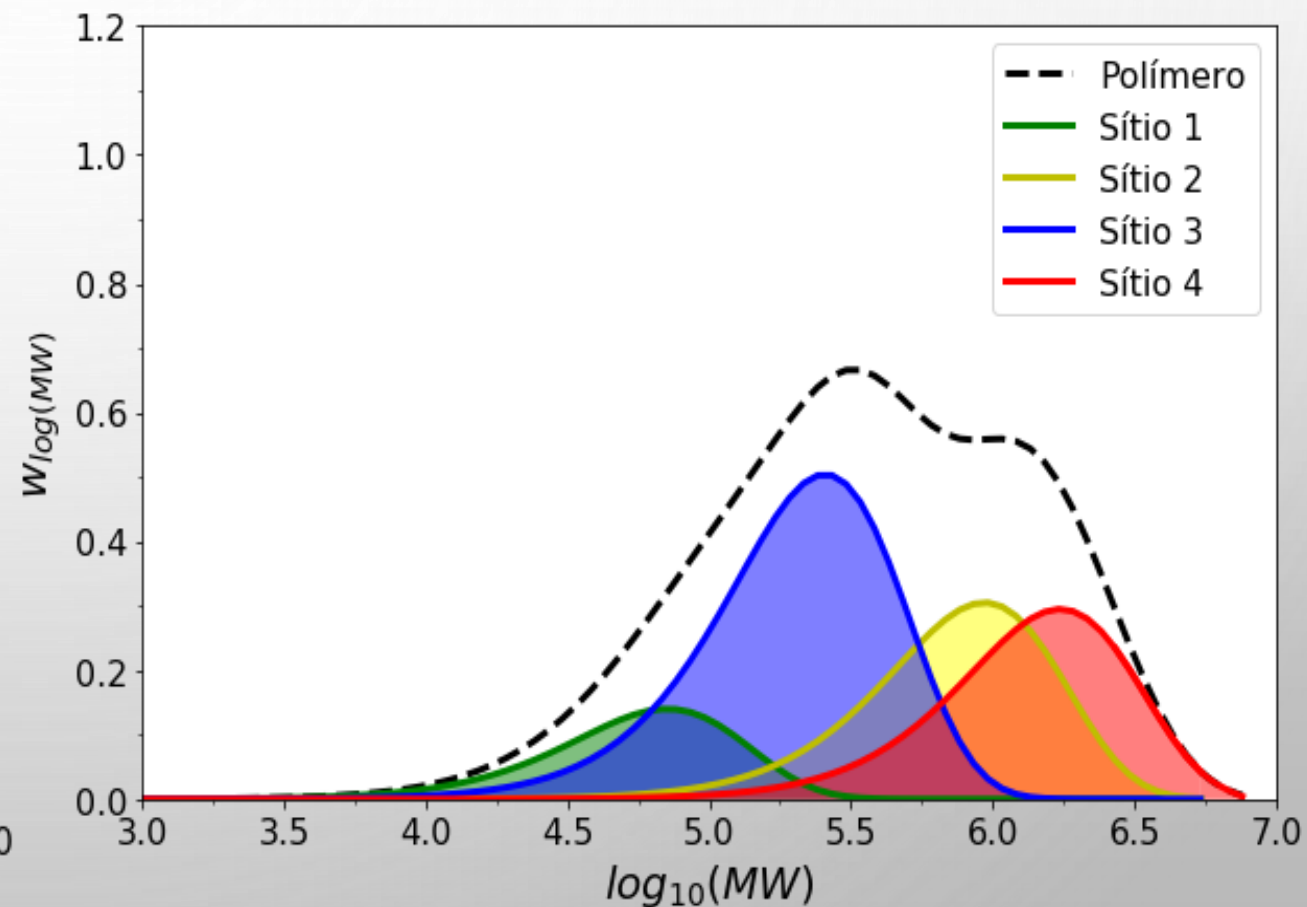
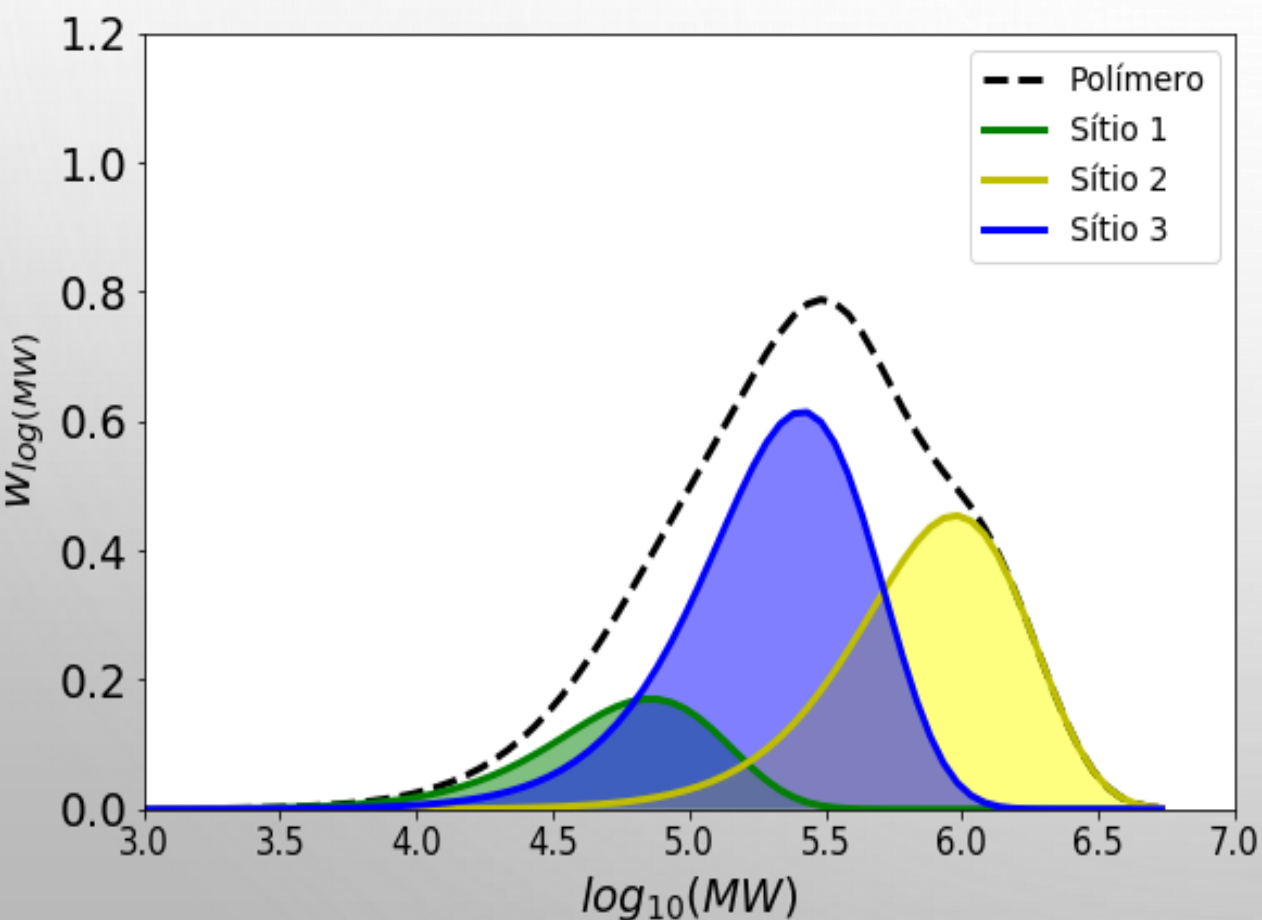
SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Resultados obtidos



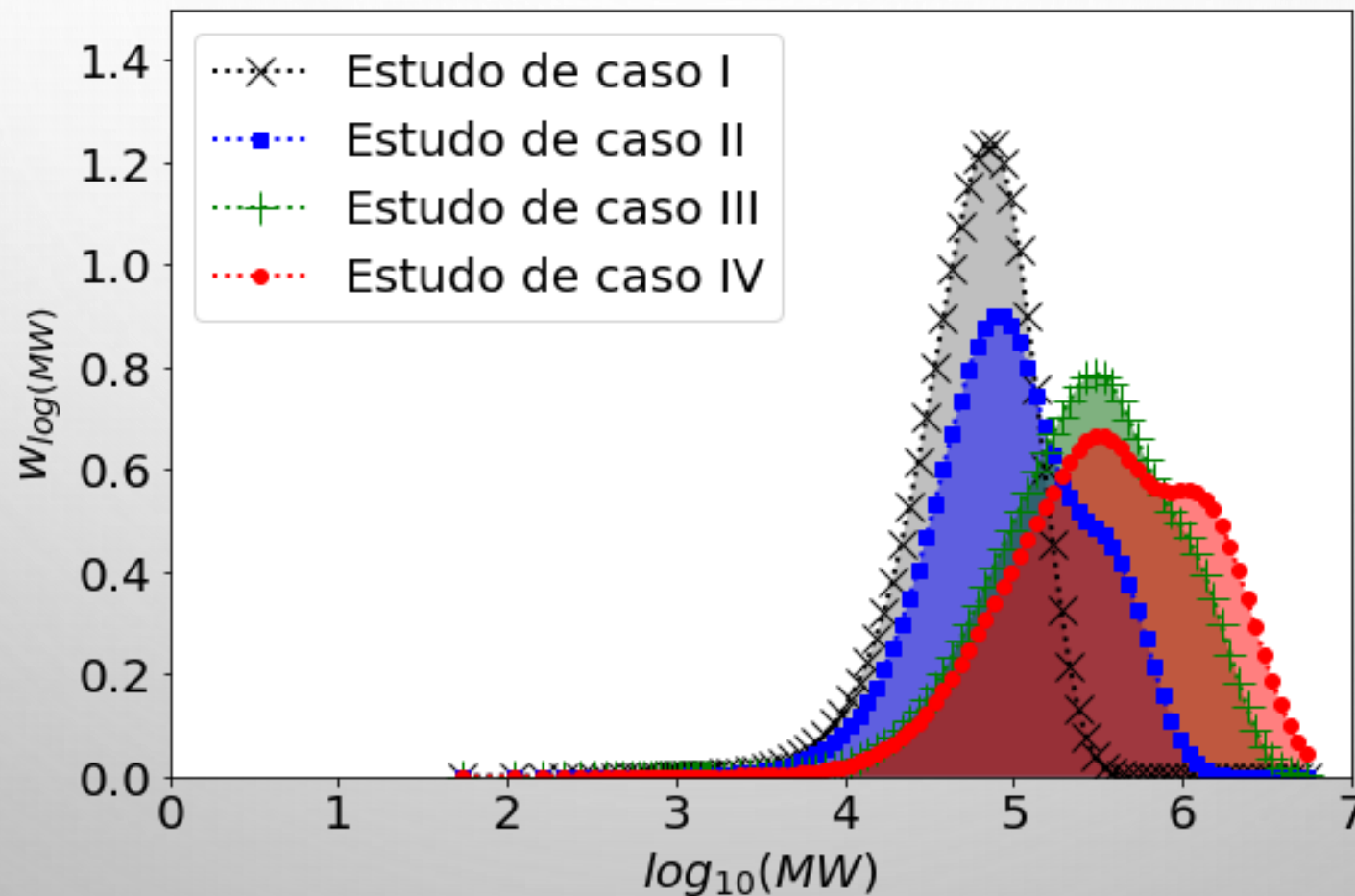
SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Resultados obtidos



SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Resultados obtidos



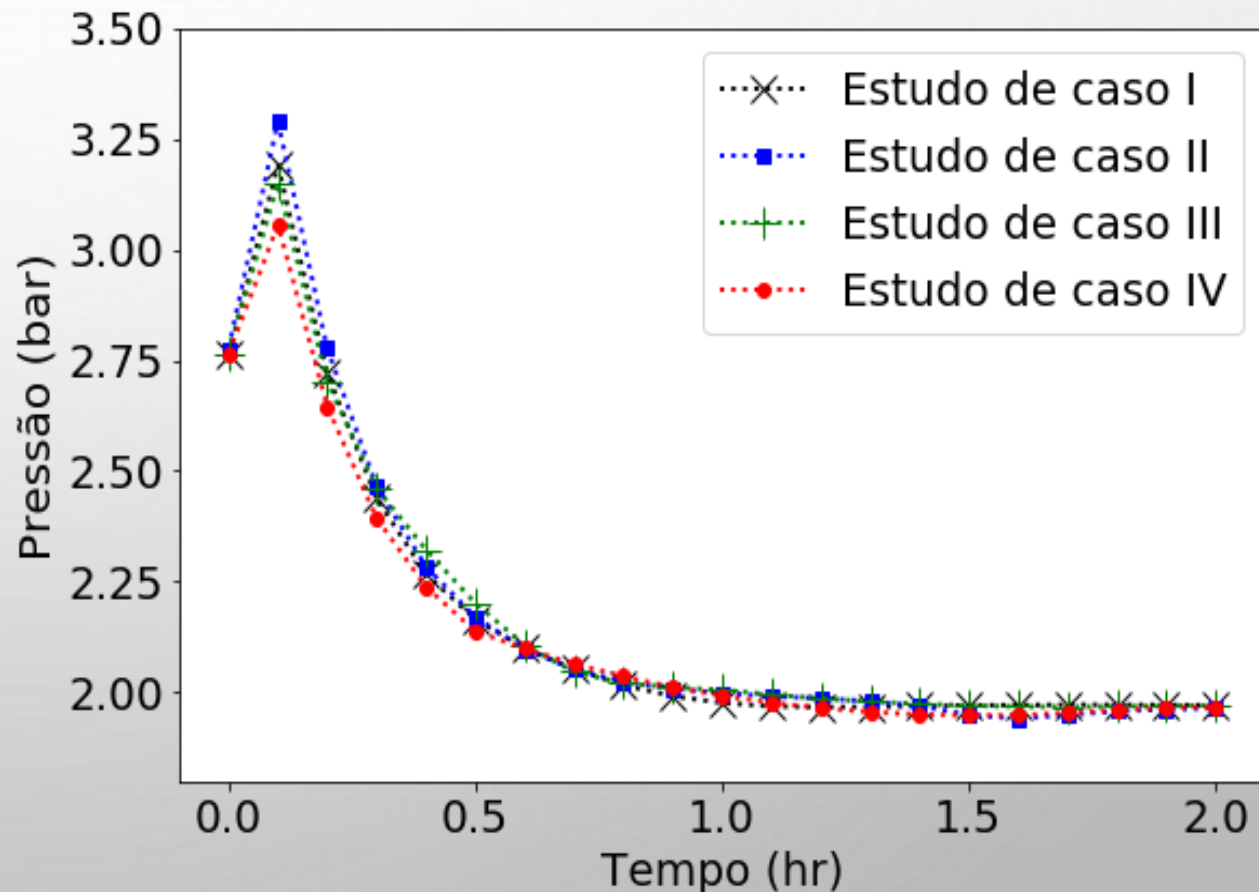
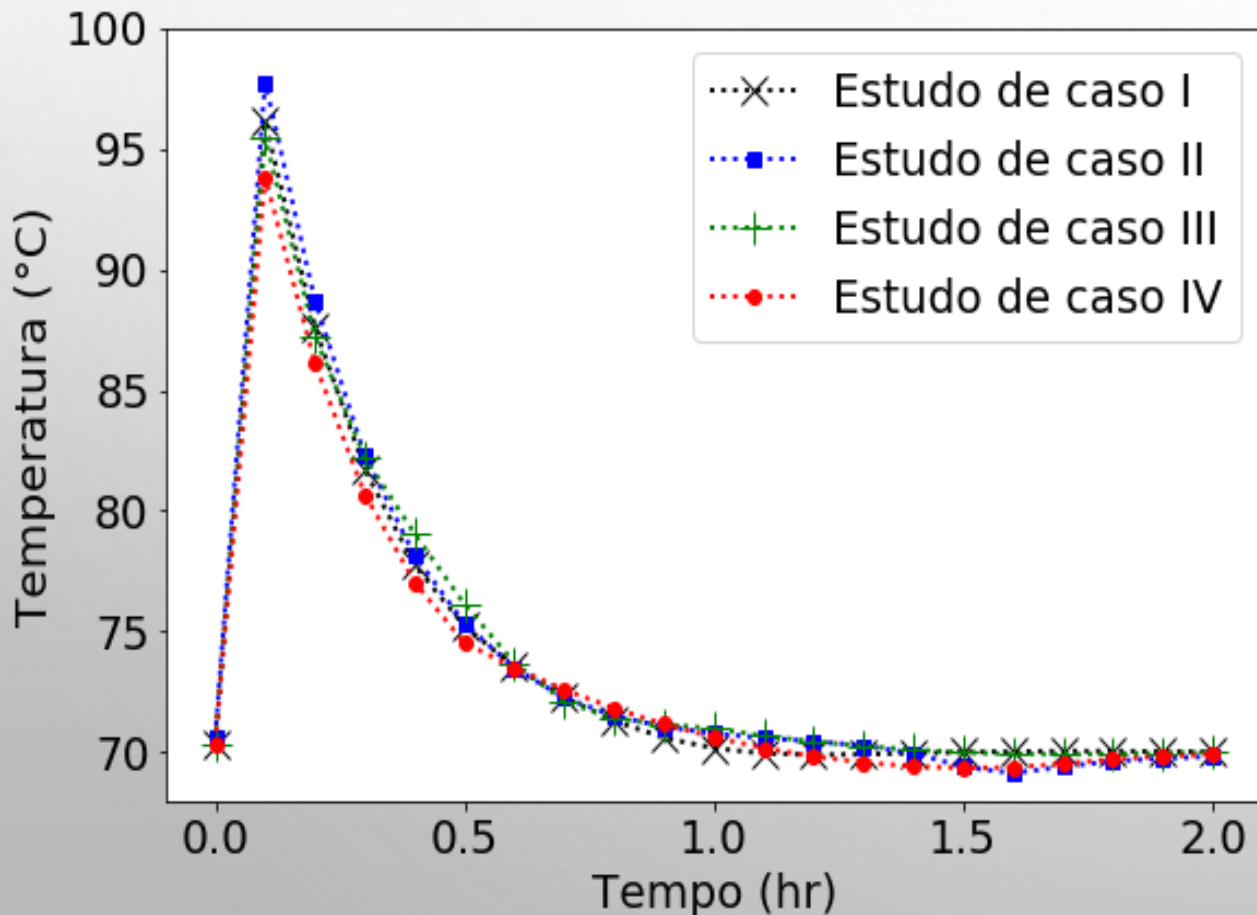
SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Resultados obtidos

<u>Número de sítios</u>	$M_n \times 10^4 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$	$M_w \times 10^4 \text{ (g mol}^{-1}\text{)}$	PDI
1	3.61	7.31	2.02
2	5.08	16.48	3.25
3	11.88	49.07	4.13
4	14.06	73.72	5.24

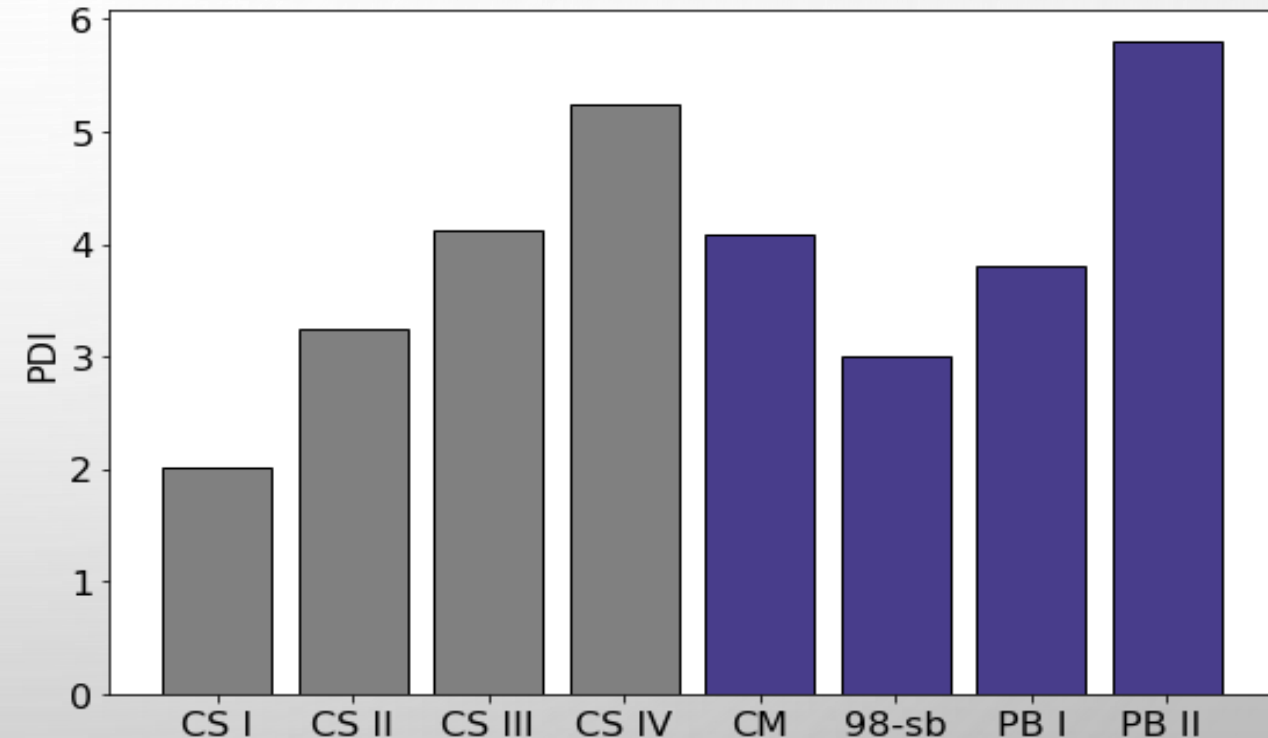
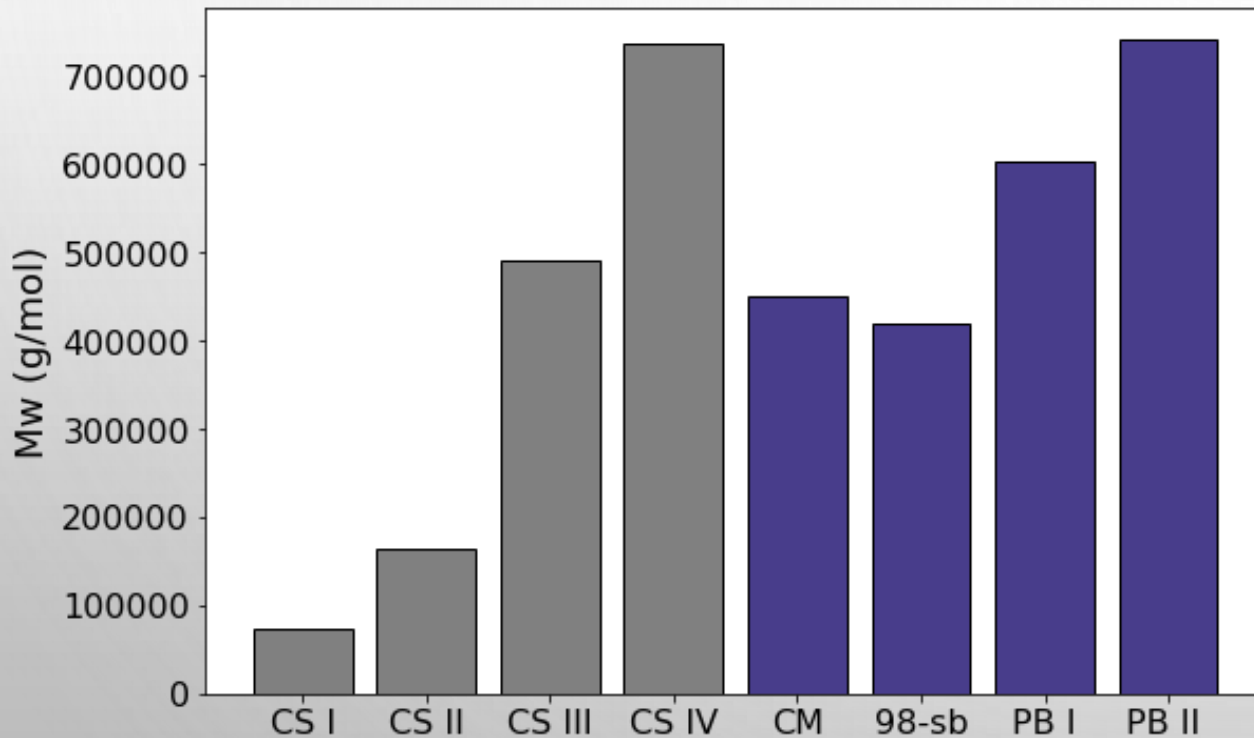
SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Resultados obtidos



SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS

➤ Resultados obtidos

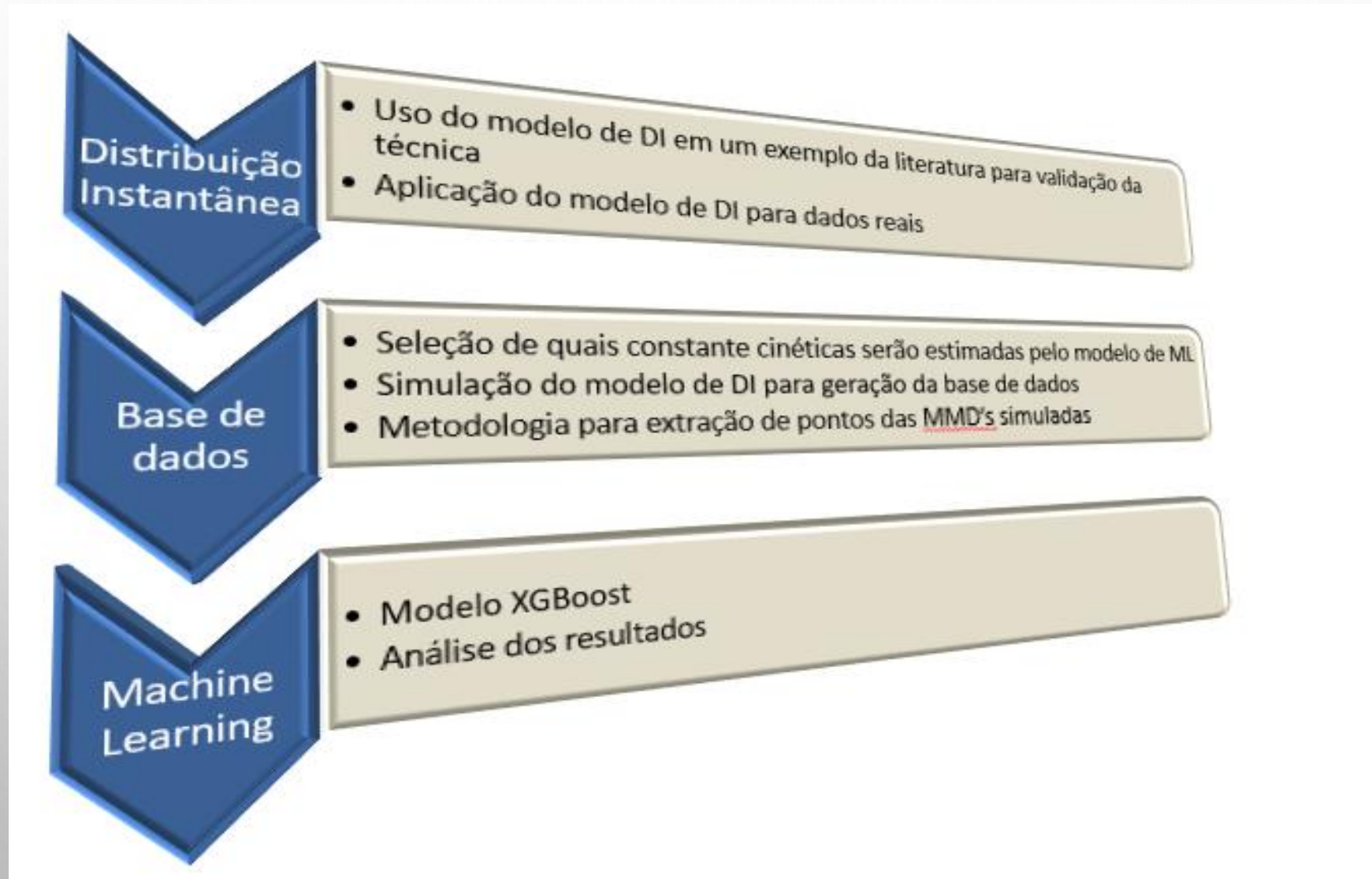


SIMULAÇÃO EM SOFTWARE COMERCIAL ASPEN PLUS



- Conclusões preliminares
- ✓ Simulações de polimerizações de 1,3-butadieno foram realizadas com sucesso em Aspen Plus 10
- ✓ Reprodução da produção de polibutadieno em um simulador comercial com uma precisão muito boa em comparação com polímeros comerciais sem a necessidade de um modelo complexo
- ✓ Perfis de temperatura e pressão não se alteram p/ os diferentes casos
- ✓ Dispersividade aumenta com o aumento do número de sítios ativos e as distribuições passam a ser mais deslocadas para a região de maiores massas molares
- ✓ polibutadienos comerciais tenham apresentado semelhanças com o estudo de caso III (3 sítios) e outros trabalhos da literatura com o estudo de caso IV (4 sítios)

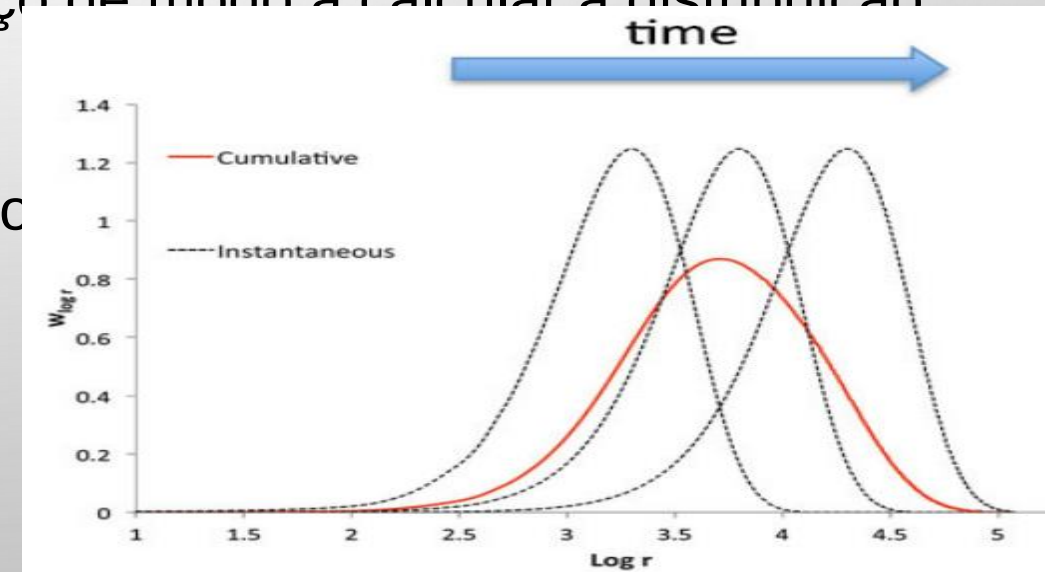
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Distribuição Instantânea

- Distribuições fornecem um “snapshot” da microestrutura do polímero em um determinado instante de tempo
- Estado estacionário - Distribuições instantâneas descreverão a microestrutura do polímero final
- Estado dinâmico - Integração no tempo e/ou espaço de modo a calcular a distribuição cumulativa equivalente
- Possibilidade de trabalhar com múltiplos sítios ativos



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Distribuição Instantânea: Etapas

- Seleção de um mecanismo de polimerização; estabelecimento dos balanços populacionais para cadeias vivas e mortas; e solução analítica dos saldos populacionais.
- Hipótese: Etapa de ativação do catalisador e de iniciação ocorrem de forma instantânea
- Mecanismo cinético adotado:

Etapa da polimerização	Equação Química
Propagação	$M + P_l \xrightarrow{k_{p1}} P_{l+1}$
Transferência para o monômero	$M + P_l \xrightarrow{k_{tm1}} P_1 + D_l$

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Distribuição Instantânea: Etapas

- Seleção de um mecanismo de polimerização; estabelecimento dos balanços populacionais para cadeias vivas e mortas; e solução analítica dos saldos populacionais.
- Hipótese: Etapa de ativação do catalisador e de iniciação ocorrem de forma instantânea
- Mecanismo cinético adotado:

Etapa da polimerização	Equação Química
Propagação	$M + P_l \xrightarrow{k_{p1}} P_{l+1}$
Transferência para o monômero	$M + P_l \xrightarrow{k_{tm1}} P_1 + D_l$

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Distribuição Instantânea: Equações e hipóteses importantes

$$\tau = k_{tm} / k_p \quad \hat{\tau} = \frac{\tau}{MM} \quad w_{\log i} = \sum_{j=1}^n 2,3026 i^2 \tau_j^2 e^{-i\tau_j} \quad Mn = \frac{1}{\sum_{j=1}^n m_j \hat{\tau}_j} \quad Mw = 2 \sum_{j=1}^n \frac{m_j}{\hat{\tau}_j}$$

- O reator deve ser operado em condições de estado estacionário;
- As condições do reator devem ser espacialmente uniformes;
- Não deve haver limitações significativas de transferência de massa e/ou calor;
- O alargamento do pico no GPC deve ser ausente.

$$s^2 = \sum_{i=1}^{n_{GPC}} [(w_{\log MW,i}^{GPC} - \sum_{j=1}^n m_j (2,3026 \times MW_i^2 \hat{\tau}_j^2 e^{-MW_i \hat{\tau}_j}))]^2$$

- Minimizando a função objetivo acima encontramos m_i , τ_i e n estimando $2 \times n - 1$ parâmetros

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Geração da base de dados

- Uma boa base de dados experimentais para machine learning é fundamental para que o aprendizado do modelo seja eficiente
- 300 mil distribuições baseadas no modelo de distribuição instantânea
- Escolha de 3 sítios catalíticos

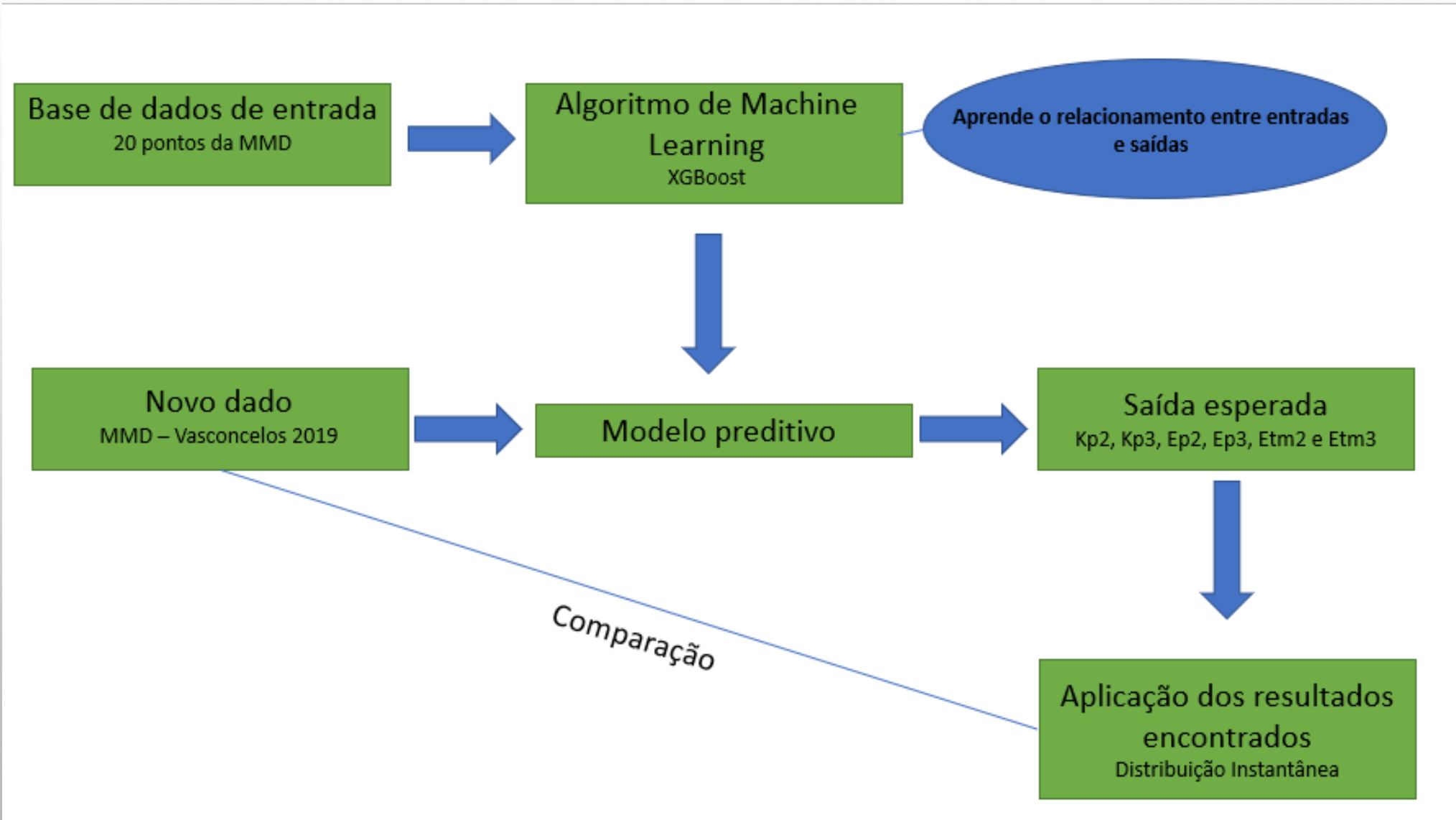
Etapa da polimerização	Equação Química
Propagação do sítio 1	$M + P_{i1} \xrightarrow{k_{p1}} P_{i+1,1}$
Transferência para o monômero do sítio 1	$M + P_{i1} \xrightarrow{k_{tm1}} P_{1,1} + D_{i,1}$
Propagação do sítio 2	$M + P_{i2} \xrightarrow{k_{p2}} P_{i+1,2}$
Transferência para o monômero do sítio 2	$M + P_{i2} \xrightarrow{k_{tm2}} P_{1,2} + D_{i,2}$
Propagação do sítio 3	$M + P_{i3} \xrightarrow{k_{p3}} P_{i+1,3}$
Transferência para o monômero do sítio 3	$M + P_{i3} \xrightarrow{k_{tm3}} P_{1,3} + D_{i,3}$

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Machine Learning: XGBoost

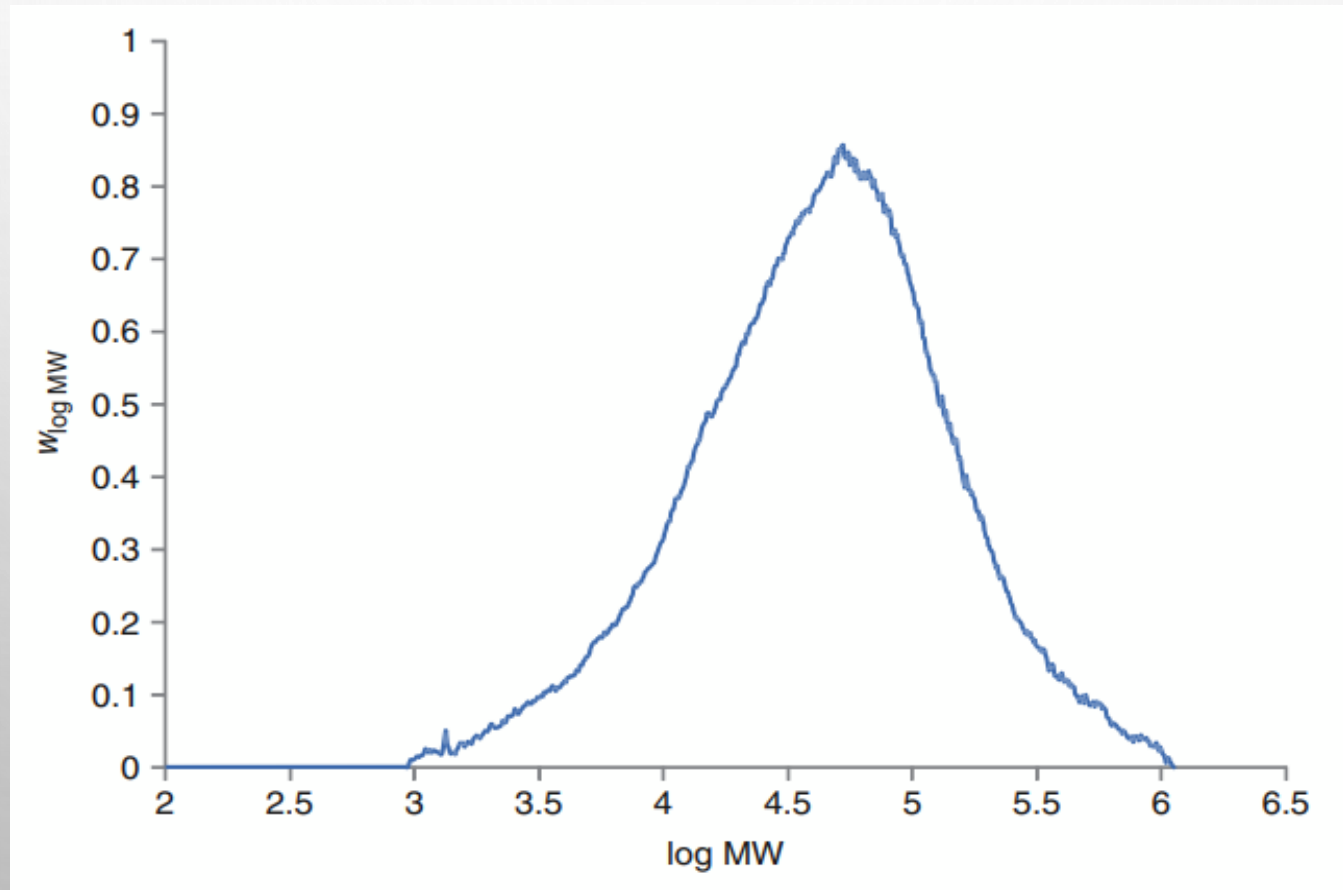
- Extreme Gradient Boosting – Algoritmo baseado em árvore de decisão
- Eficaz em problemas de regressão e classificação
- Limitação: Apenas uma variável de saída
- Entradas: 20 pontos escolhidos de cada MMD
- Estimar kp_2 , kp_3 , Ep_2 , Ep_3 , Etm_2 e Etm_3

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA



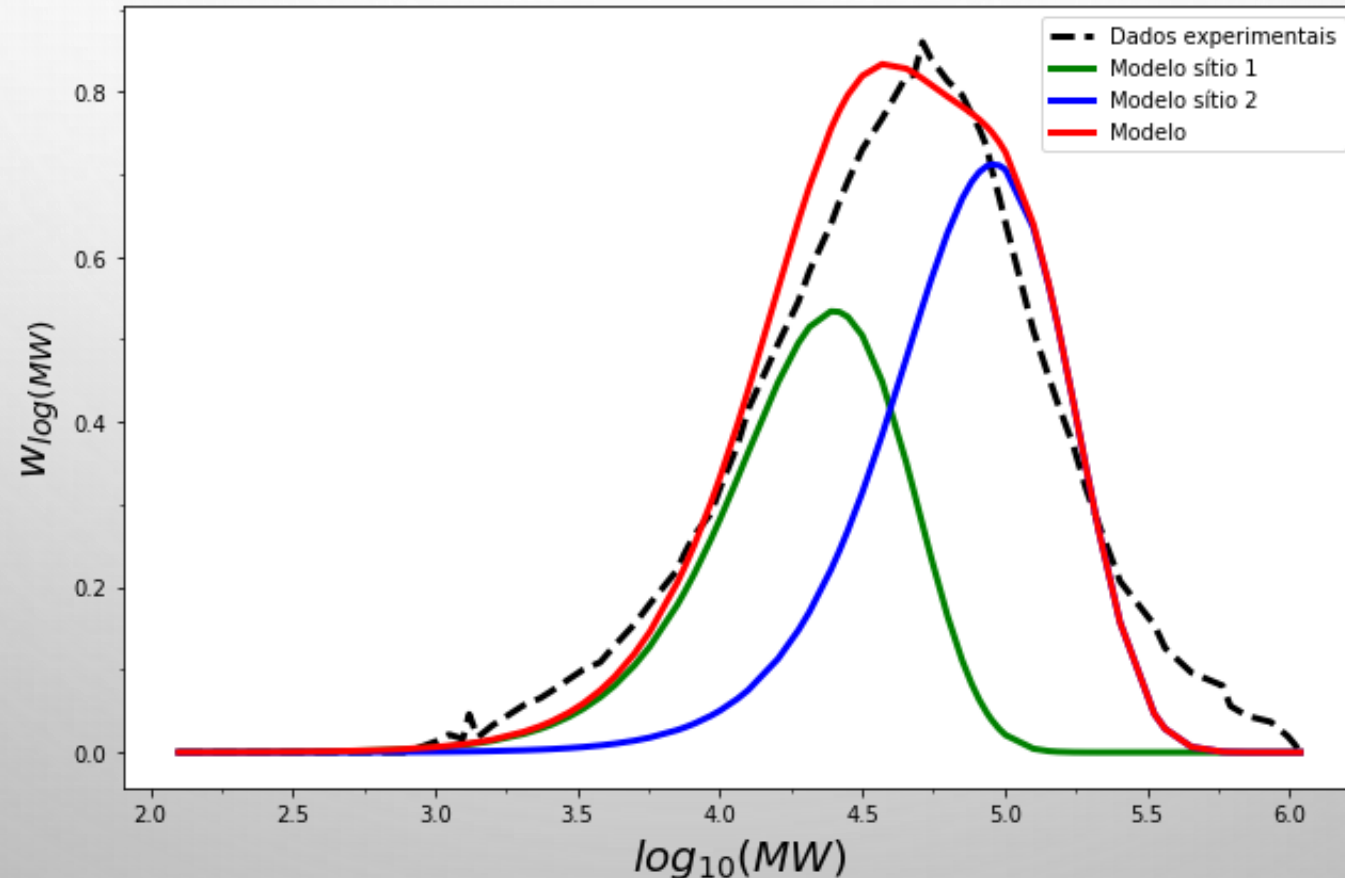
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- MMD – Polietileno (Soares 2014)



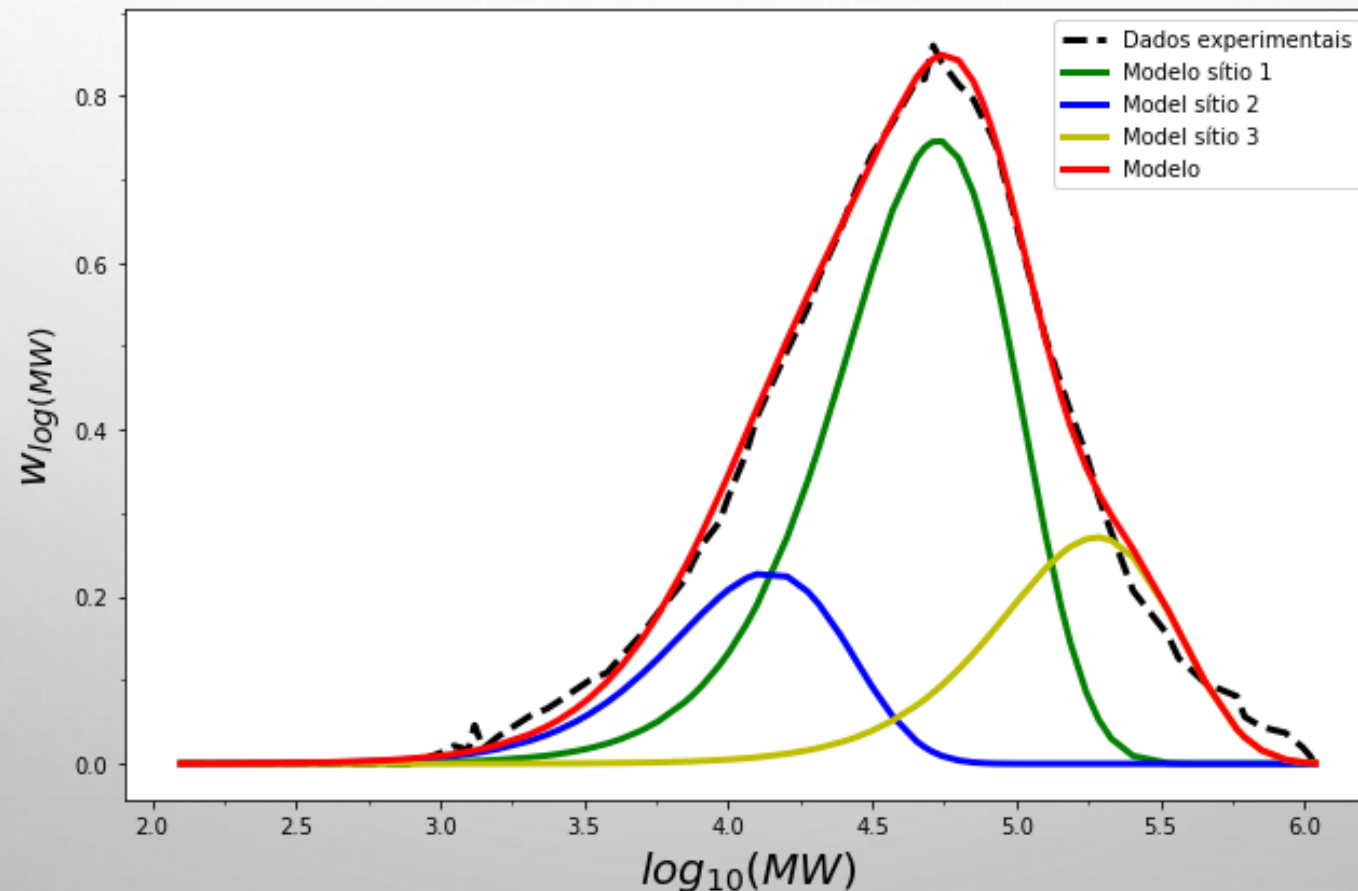
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 2 sítios catalíticos



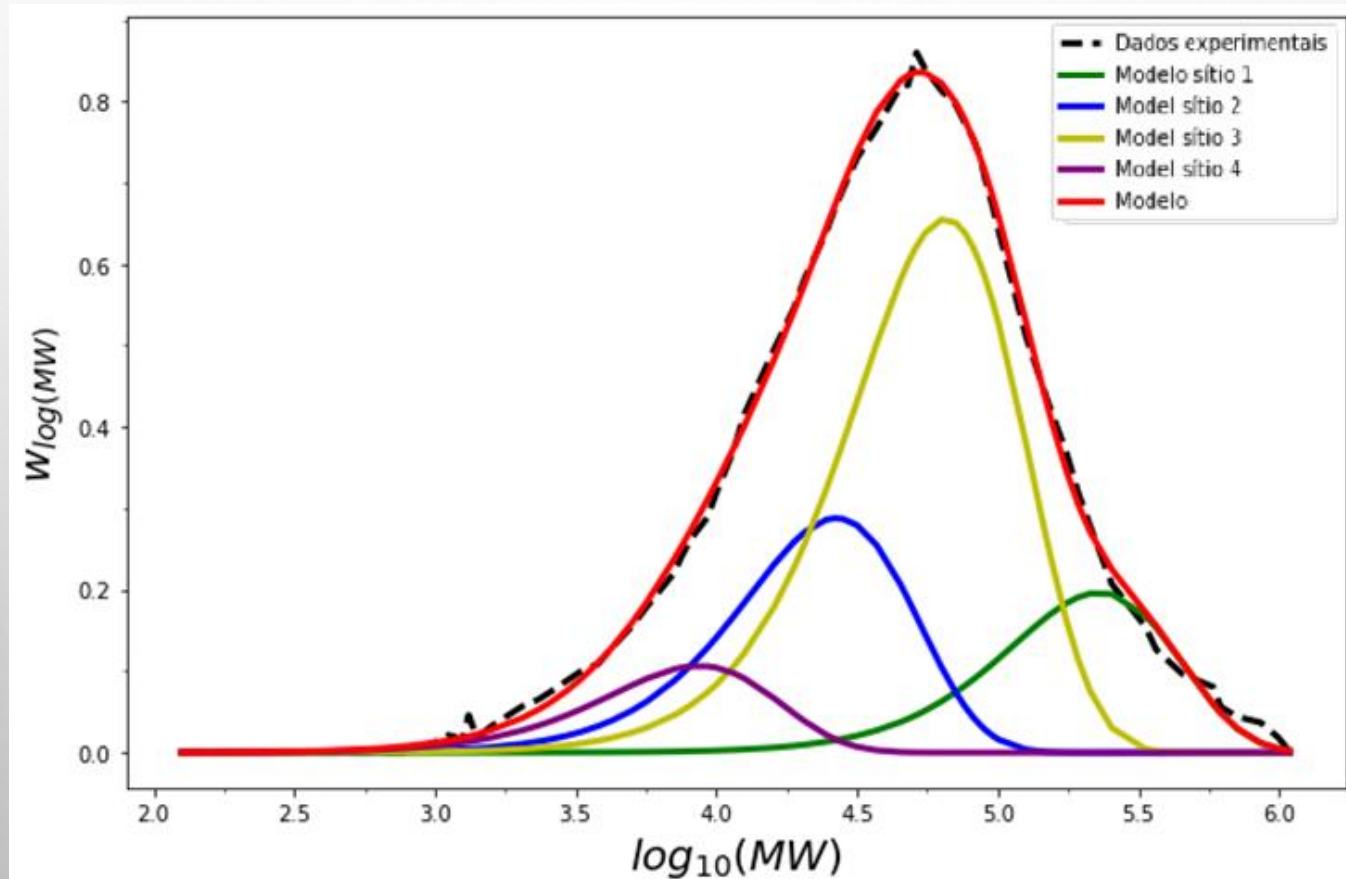
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 3 sítios catalíticos



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 4 sítios catalíticos



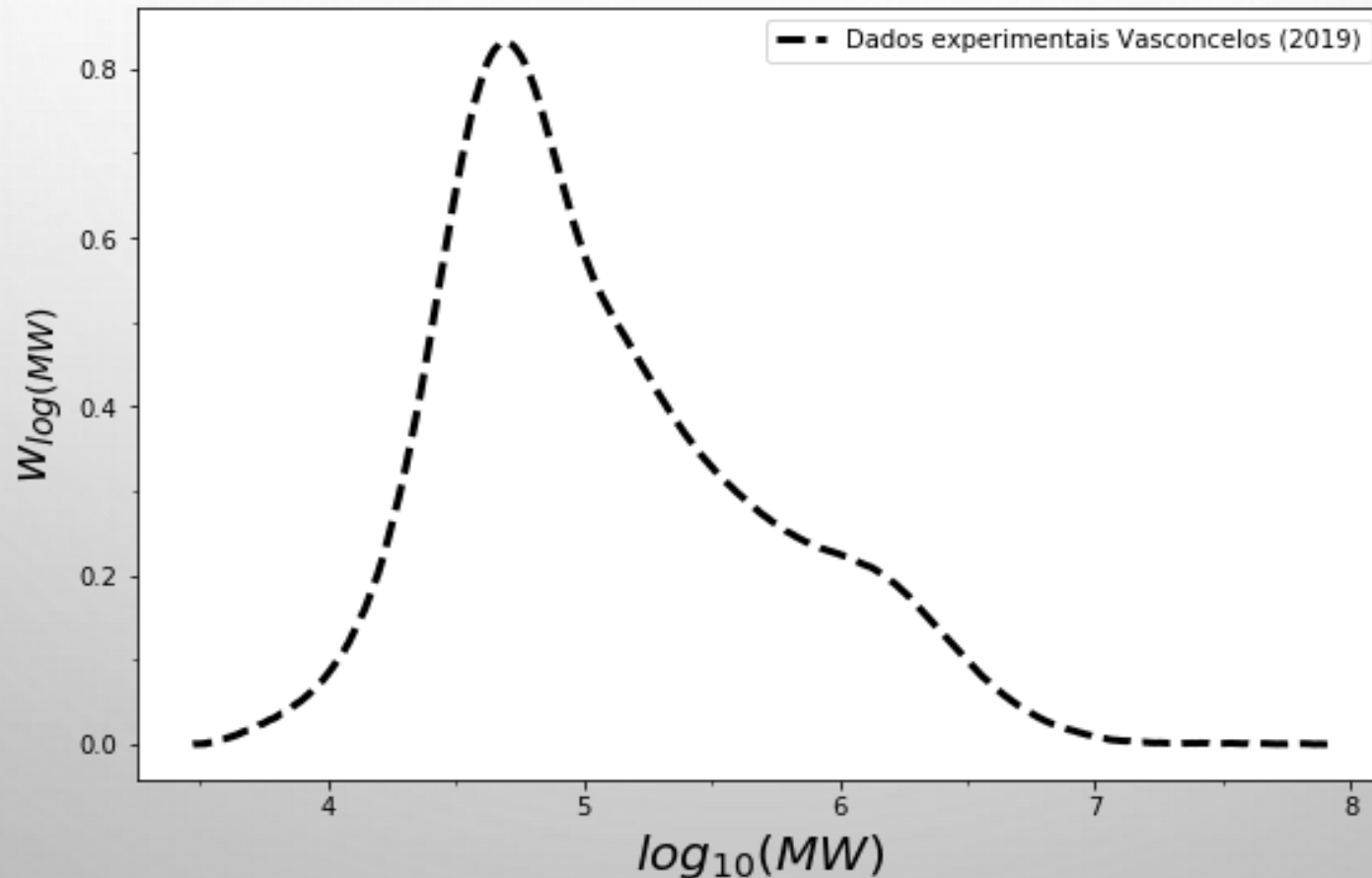
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- Valores da função objetivo

	2 sítios	3 sítios	4 sítios
F_{obj}	0,195	0,0199	0,011

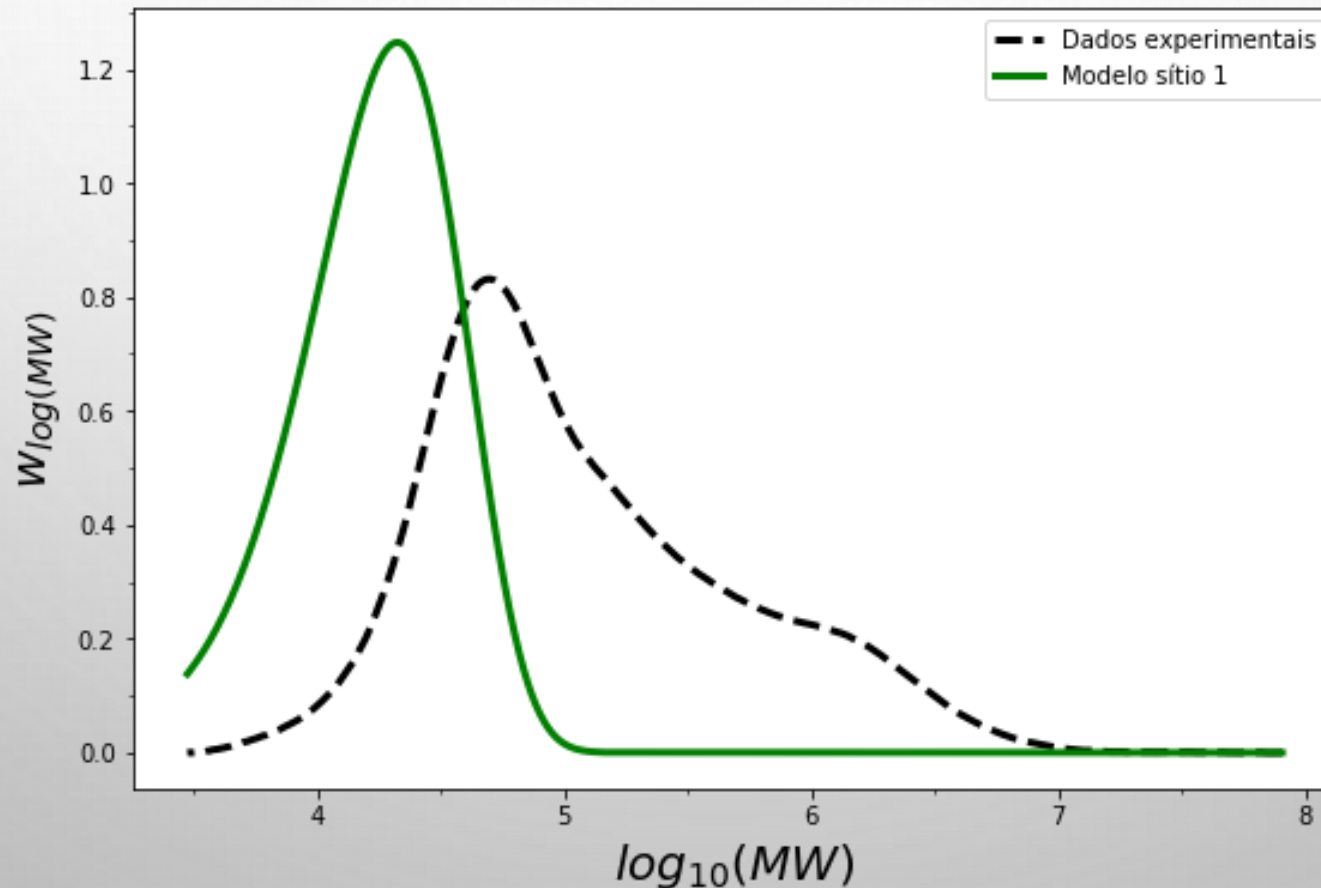
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Aplicação do modelo de distribuição instantânea
- MMD – Polietileno (Vasconcelos 2019)



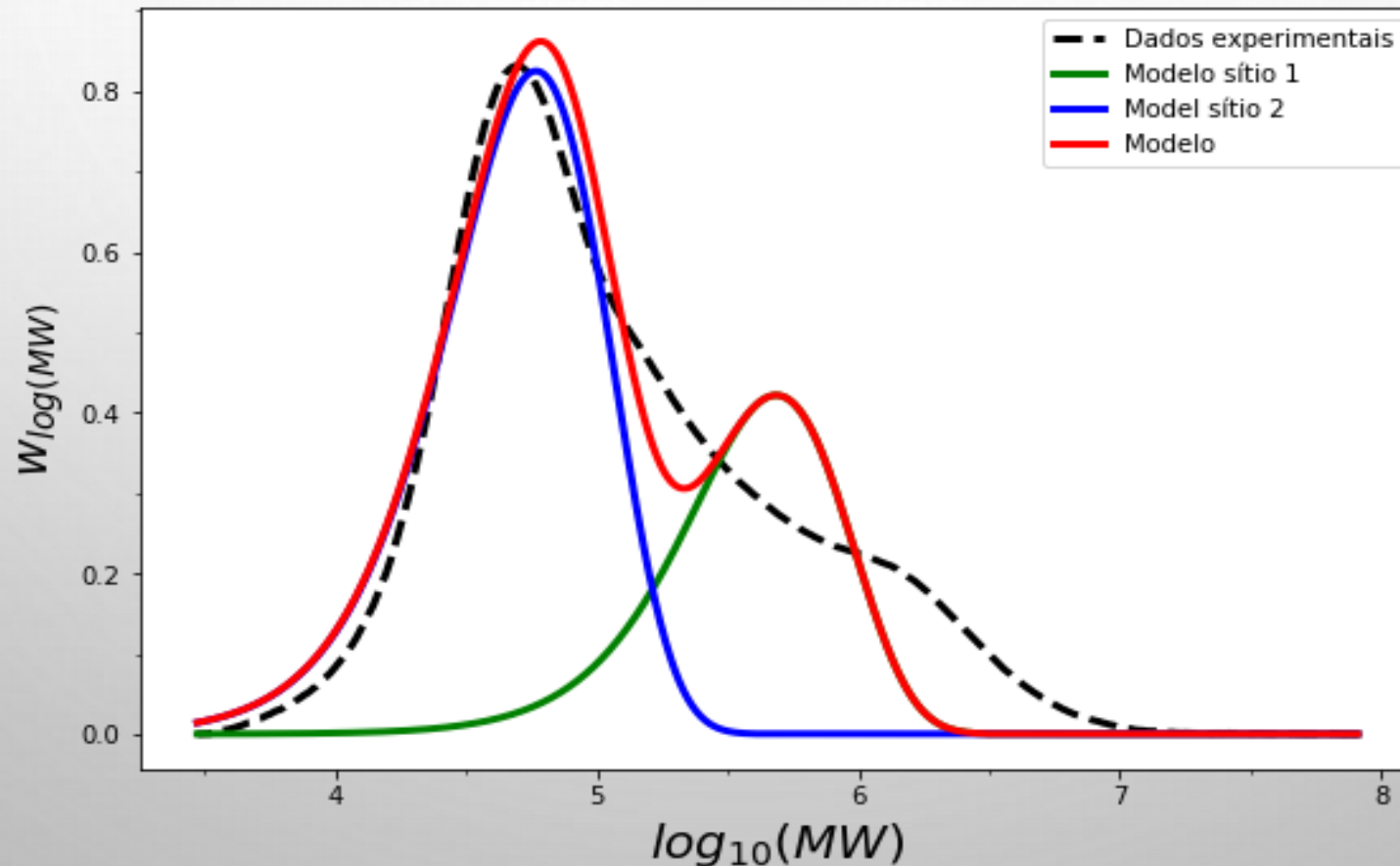
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 1 sítio catalítico



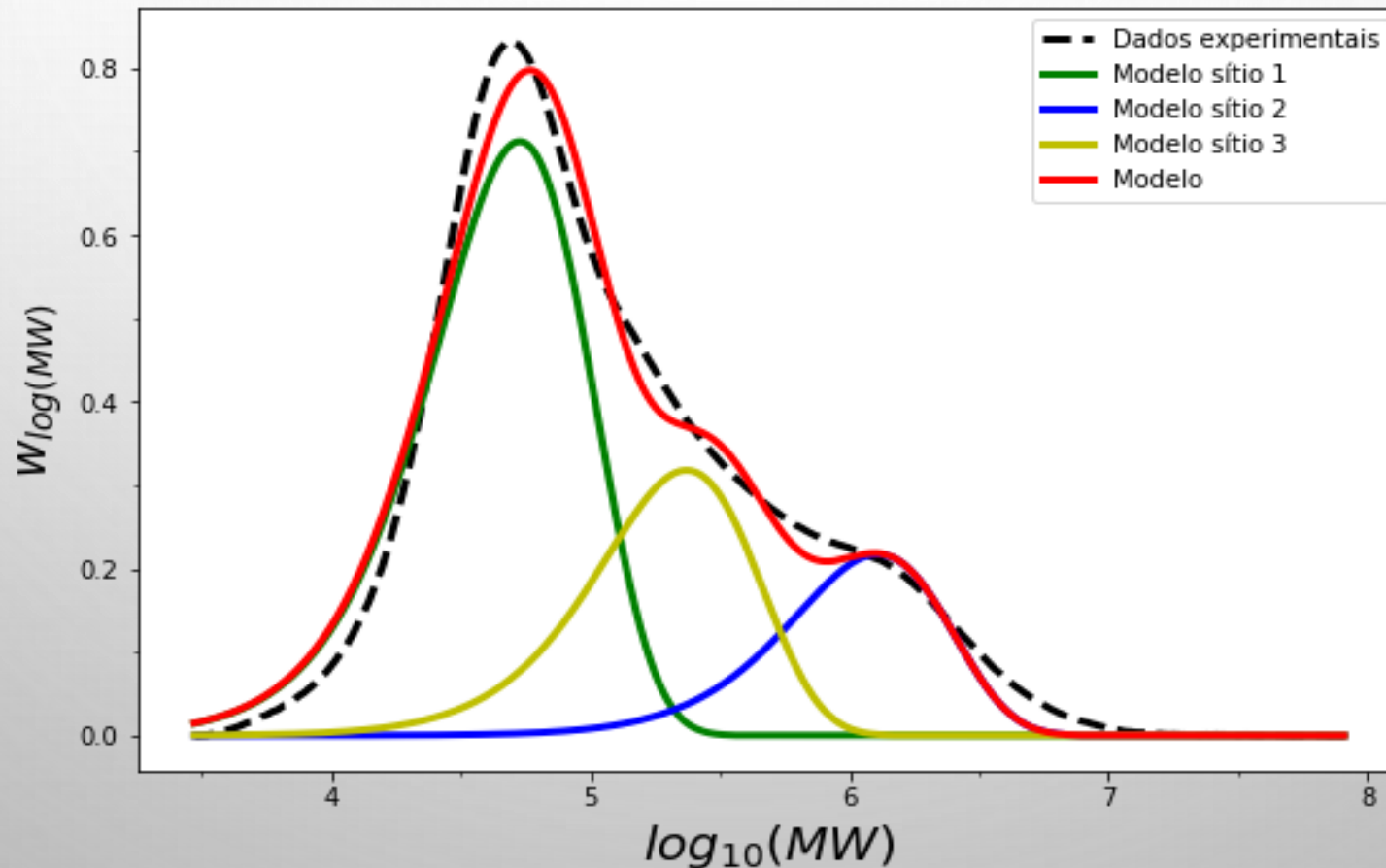
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Aplicação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 2 sítios catalíticos



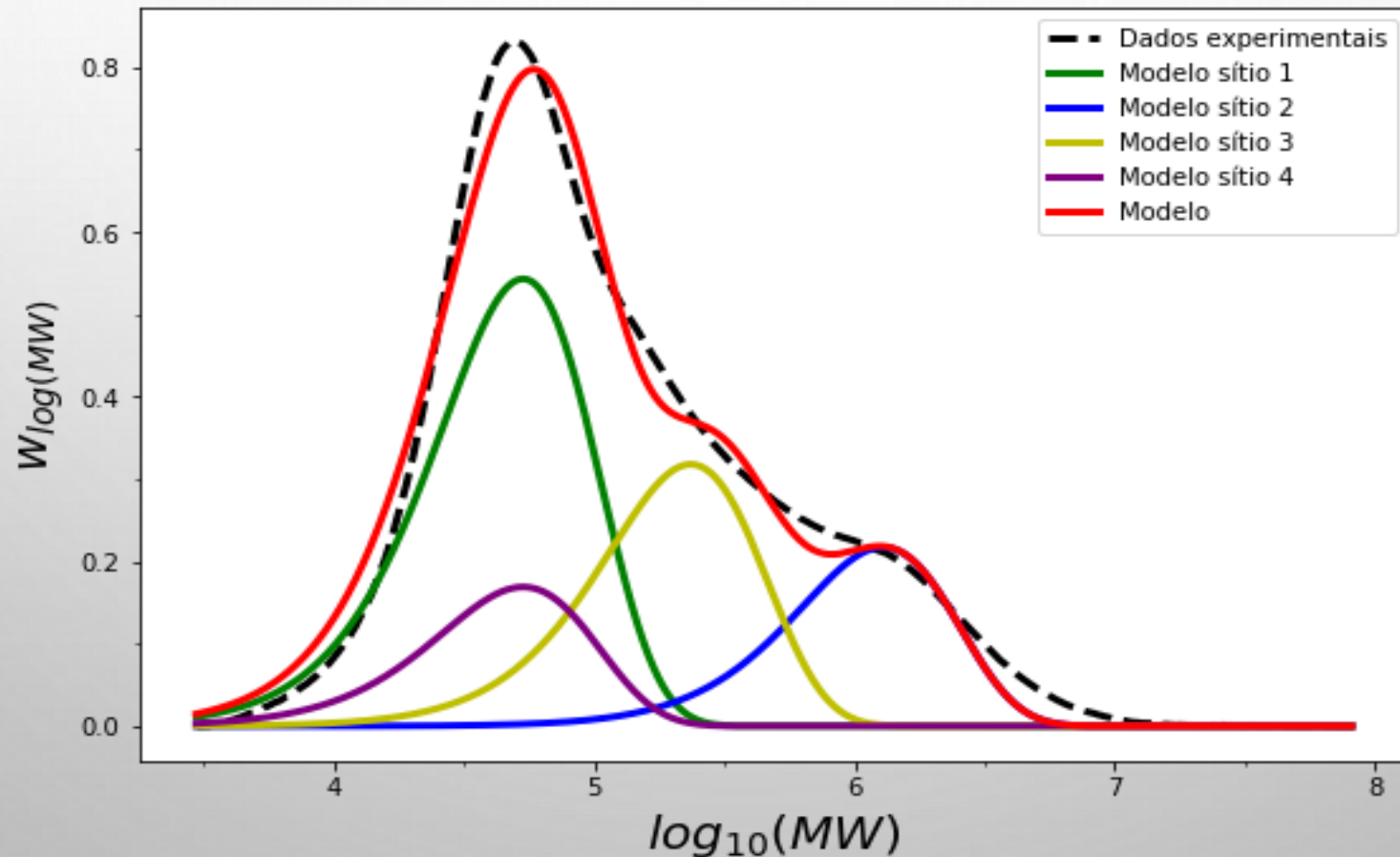
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Aplicação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 3 sítios catalíticos



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Aplicação do modelo de distribuição instantânea
- Minimização da função objetivo considerando 4 sítios catalíticos



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Validação do modelo de distribuição instantânea
- Consideração de apenas 3 sítios catalíticos

	m_1	m_2	m_3	τ_1	τ_2	τ_3
Parâmetros	0,571	0,174	0,255	$2,2 \times 10^{-3}$	$9,2 \times 10^{-5}$	$5,04 \times 10^{-4}$

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Etapa preliminar ao XGBoost: Geração da base de dados – 300K
- Consideração de apenas 3 sítios catalíticos

	Kp_{2_0}	Ep_{2_0}	Etm_2	Kp_{3_0}	Ep_3	Etm_3
Valor min.	10^{14}	8×10^4	8×10^4	10^{14}	8×10^4	8×10^4
Valor max.	5×10^{16}	10^5	$9,64 \times 10^4$	5×10^{16}	10^5	$9,64 \times 10^4$

- Geração de dados de forma randômica
- Geração de dados por combinação
- Geração de dados por combinação com aumento de range

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Geração de dados de forma randômica (Base de 300K dados)

	Kp_{2_0}	Ep₂	Etm₂
R² treino XGBoost	0,314	0,712	0,651
R² teste XGBoost	0,136	0,688	0,520

- Geração de dados por combinação (Base de 62.5K dados)

	Kp_{2_0}	Ep₂	Etm₂
R² treino XGBoost	0,712	0,721	0,997
R² teste XGBoost	0,705	0,707	0,991

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Geração de dados por combinação – Correlação de Spearman

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	kp2	ktm2	Ep2	Etm2	kp3	ktm3	Ep3	Etm3
kp2	0.13	0.13	0.12	0.11	0.1	0.1	0.11	0.062	0.058	1	1	0	0	0	0	0	0
ktm2	0.13	0.13	0.12	0.11	0.1	0.1	0.11	0.062	0.058	1	1	0	0	0	0	0	0
Ep2	-0.31	-0.28	-0.28	-0.29	-0.31	-0.32	-0.33	-0.3	-0.29	0	0	1	0	0	0	0	0
Etm2	0.14	0.21	0.24	0.26	0.28	0.3	0.32	0.42	0.48	0	0	0	1	0	0	0	0
kp3	0.1	0.09	0.087	0.081	0.07	0.068	0.065	0.028	0.024	0	0	0	0	1	1	0	0
ktm3	0.1	0.09	0.087	0.081	0.07	0.068	0.065	0.028	0.024	0	0	0	0	1	1	0	0
Ep3	-0.15	-0.14	-0.14	-0.14	-0.13	-0.13	-0.13	-0.049	-0.044	0	0	0	0	0	0	1	0
Etm3	0.058	0.027	0.022	0.019	0.0098	0.0063	0.0044	-0.0041	-0.0039	0	0	0	0	0	0	0	1

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Geração de dados por combinação com range maior (Base de 300K dados)

	Kp_{2_0}	Ep_2	Etm_2	Kp_{3_0}	Ep_3	Etm_3
R² treino XGBoost	0,966	0,942	0,998	0,912	0,920	0,998
R² teste XGBoost	0,945	0,939	0,996	0,896	0,919	0,998

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Geração de dados por combinação com range maior – Correlação de Spearman

kp2	0.28	0.43	0.66	0.74	0.81	0.91	0.96	0.99	1	1	-0.0027	-0.0027	-0.64	0.49	-0.0073	-0.0073	-0.02	0.003
	0.28	0.43	0.66	0.74	0.81	0.91	0.96	0.98	1	1	-0.0037	-0.0037	-0.64	0.48	-0.0068	-0.0068	-0.019	0.0033
ktm2	0.024	0.018	0.0096	0.011	0.013	0.018	0.011	0.0038	-0.0027	-0.0037	1	1	0.0011	-0.001	0.0047	0.0047	-0.0048	0.00018
	0.024	0.018	0.0096	0.011	0.013	0.018	0.011	0.0038	-0.0027	-0.0037	1	1	0.0011	-0.001	0.0047	0.0047	-0.0048	0.00018
Ep2	-0.098	-0.28	-0.48	-0.54	-0.59	-0.65	-0.65	-0.65	-0.64	-0.64	0.0011	0.0011	1	-0.0049	-0.00086	-0.00086	-0.0044	-2.2e-05
	-0.098	-0.28	-0.48	-0.54	-0.59	-0.65	-0.65	-0.65	-0.64	-0.64	0.0011	0.0011	1	-0.0049	-0.00086	-0.00086	-0.0044	-2.2e-05
Etm2	0.058	0.17	0.29	0.33	0.37	0.44	0.46	0.47	0.49	0.48	-0.001	-0.001	-0.0049	1	-0.0019	-0.0019	-0.0044	0.0002
	0.036	0.03	0.016	0.013	0.012	0.0049	0.0015	0.00048	-0.0073	-0.0068	0.0047	0.0047	-0.00086	-0.0019	1	1	-0.0045	-0.0027
kp3	0.036	0.03	0.016	0.013	0.012	0.0049	0.0015	0.00048	-0.0073	-0.0068	0.0047	0.0047	-0.00086	-0.0019	1	1	-0.0045	-0.0027
	0.036	0.03	0.016	0.013	0.012	0.0049	0.0015	0.00048	-0.0073	-0.0068	0.0047	0.0047	-0.00086	-0.0019	1	1	-0.0045	-0.0027
ktm3	-0.13	-0.14	-0.058	-0.063	-0.07	-0.069	-0.057	-0.047	-0.02	-0.019	-0.0048	-0.0048	-0.0044	-0.0044	-0.0045	-0.0045	1	0.0048
	-0.13	-0.14	-0.058	-0.063	-0.07	-0.069	-0.057	-0.047	-0.02	-0.019	-0.0048	-0.0048	-0.0044	-0.0044	-0.0045	-0.0045	1	0.0048
Ep3	0.074	0.09	0.0092	0.0081	0.0082	0.0067	0.0061	0.0058	0.003	0.0033	0.00018	0.00018	-2.2e-05	0.0002	-0.0027	-0.0027	0.0048	1
	0.074	0.09	0.0092	0.0081	0.0082	0.0067	0.0061	0.0058	0.003	0.0033	0.00018	0.00018	-2.2e-05	0.0002	-0.0027	-0.0027	0.0048	1
Etm3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	kp2	ktm2	Ep2	Etm2	kp3	ktm3	Ep3	Etm3
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	kp2	ktm2	Ep2	Etm2	kp3	ktm3	Ep3	Etm3

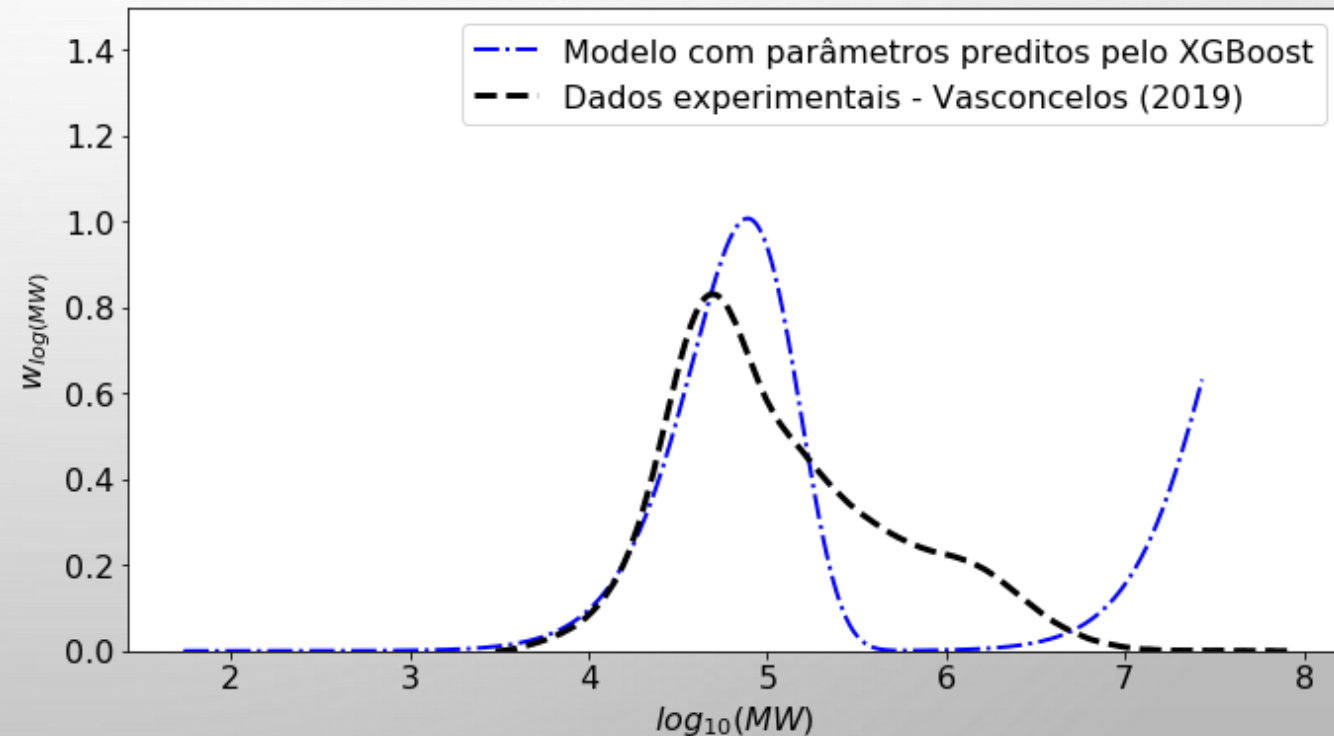
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Valores preditos pelo modelo

Kp_{2_0}	Ep_2	Etm_2	Kp_{3_0}	Ep_3	Etm_3
$2,76 \times 10^{16}$	79214	93998	$1,31 \times 10^{16}$	92915	85668

➤ MMD gerada pelas constantes acima

➤ $R^2 = 0,756$



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

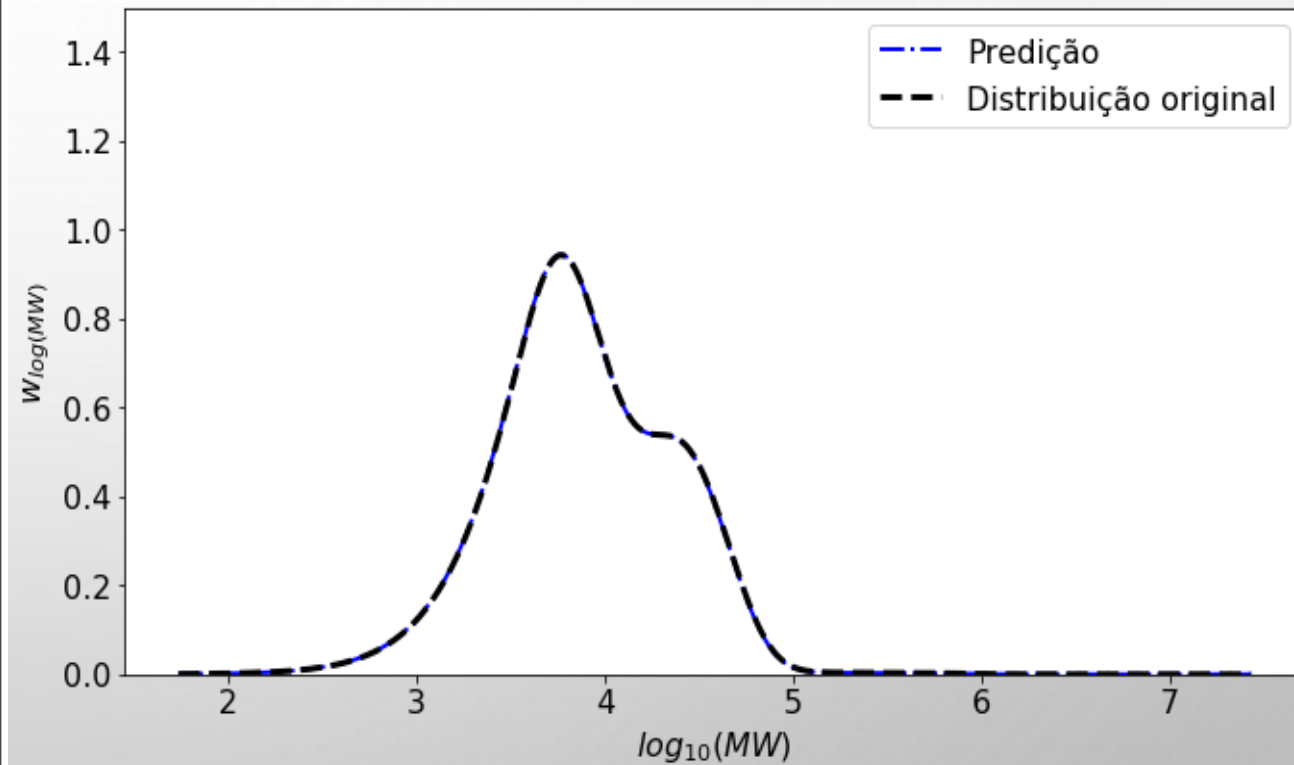
➤ Blind Test

- Retirada de 5 registros da base de dados
- Novo treinamento do XGBoost mas sem os 5 registros no passo anterior
- Predição de todas as constantes para os 5 registros retirados da base de dados
- Nova comparação das MMD's original e preditas pelo XGBoost

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Blind Test

	Kp_{2_0}	Ep_2	Etm_2	Kp_{3_0}	Ep_3	Etm_3
DP_1	$8,78 \times 10^{15}$	89407	80618	$7,12 \times 10^{15}$	90531	95234
DO_1	$8,67 \times 10^{15}$	89387	80614	$7,13 \times 10^{15}$	90593	95239
DP_2	$1,61 \times 10^{15}$	84465	91943	$4,90 \times 10^{16}$	85020	82076
DO_2	$1,54 \times 10^{15}$	84467	91944	$4,91 \times 10^{16}$	84970	82069
DP_3	$4,51 \times 10^{16}$	90266	96167	$1,26 \times 10^{16}$	99311	84116
DO_3	$4,53 \times 10^{16}$	90300	96236	$1,25 \times 10^{16}$	99375	84109
DP_4	$1,26 \times 10^{16}$	88931	92612	$2,04 \times 10^{16}$	81268	86195
DO_4	$1,25 \times 10^{16}$	88934	92634	$2,03 \times 10^{16}$	81249	86188
DP_5	$2,88 \times 10^{16}$	88486	96277	$1,73 \times 10^{16}$	84819	87877
DO_5	$2,87 \times 10^{16}$	88524	96278	$1,74 \times 10^{16}$	84779	86872



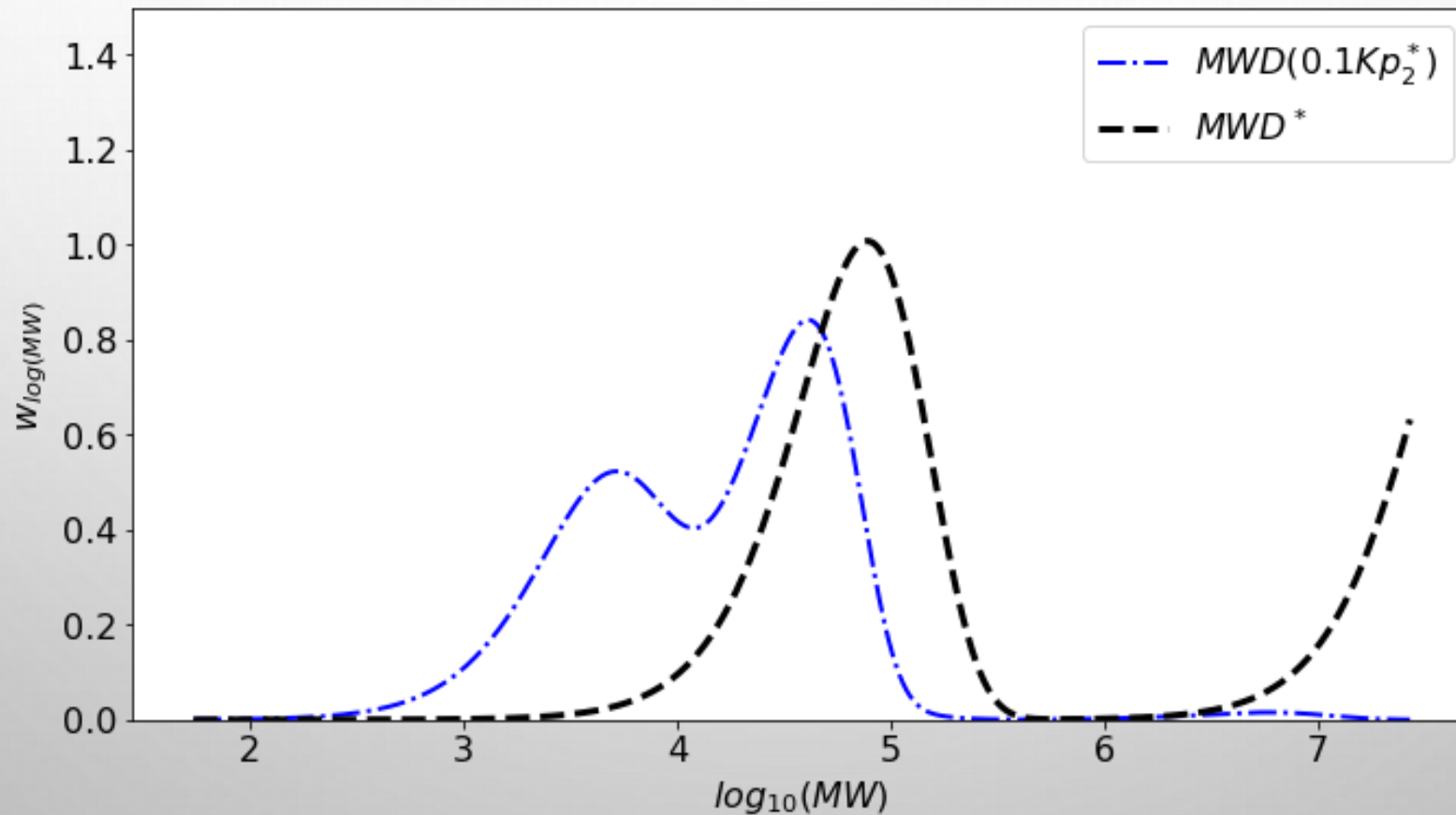
➤ O que deu errado no modelo para os dados reais?

MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

- Análise de sensibilidade
- Provar que qualquer alteração nos parâmetros preditos afeta a MMD
- Todas as constantes referentes aos sítios catalíticos 2 e 3 foram multiplicadas por 2, 0.5, 0.1, 0.01 e 100

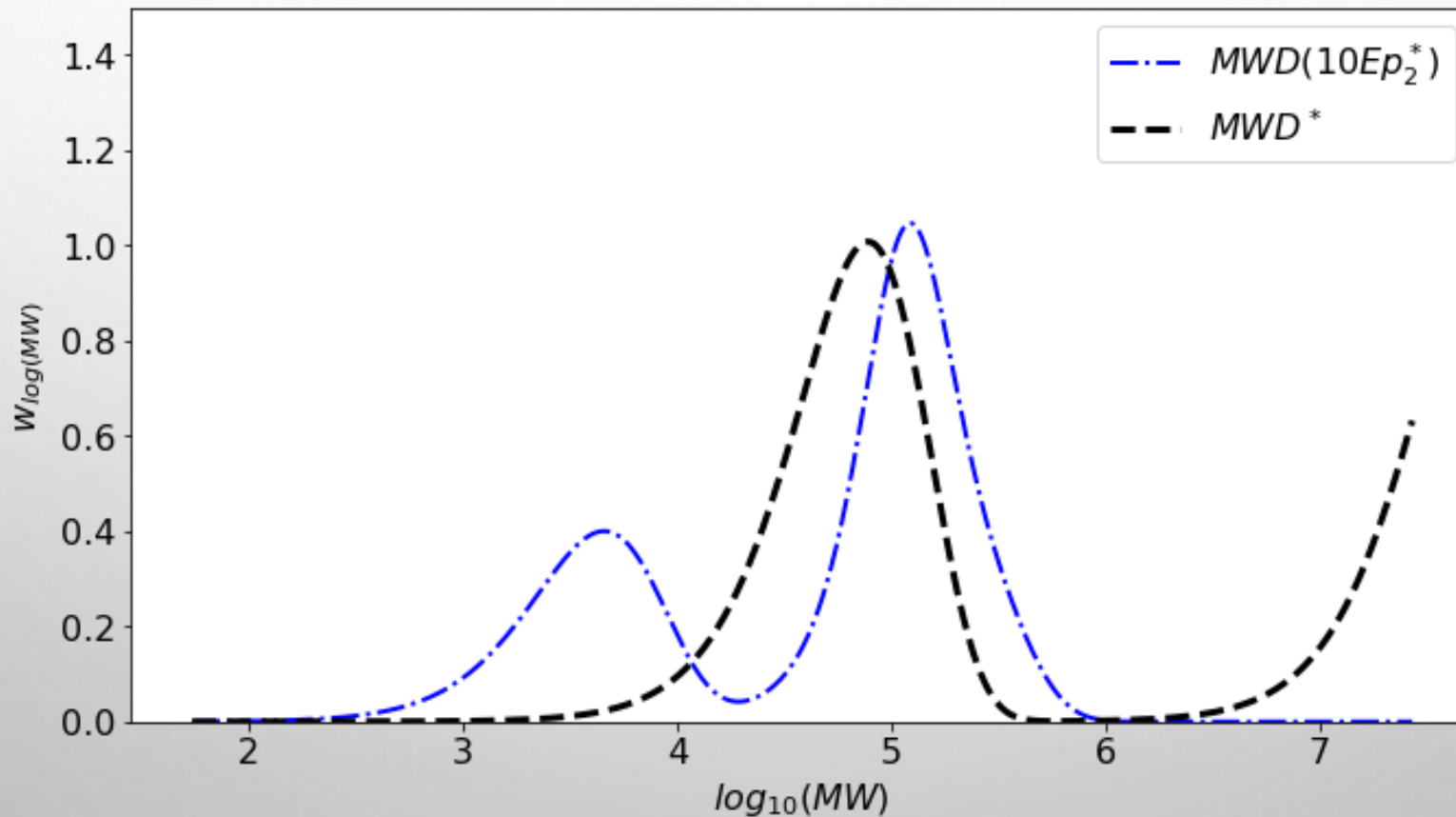
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



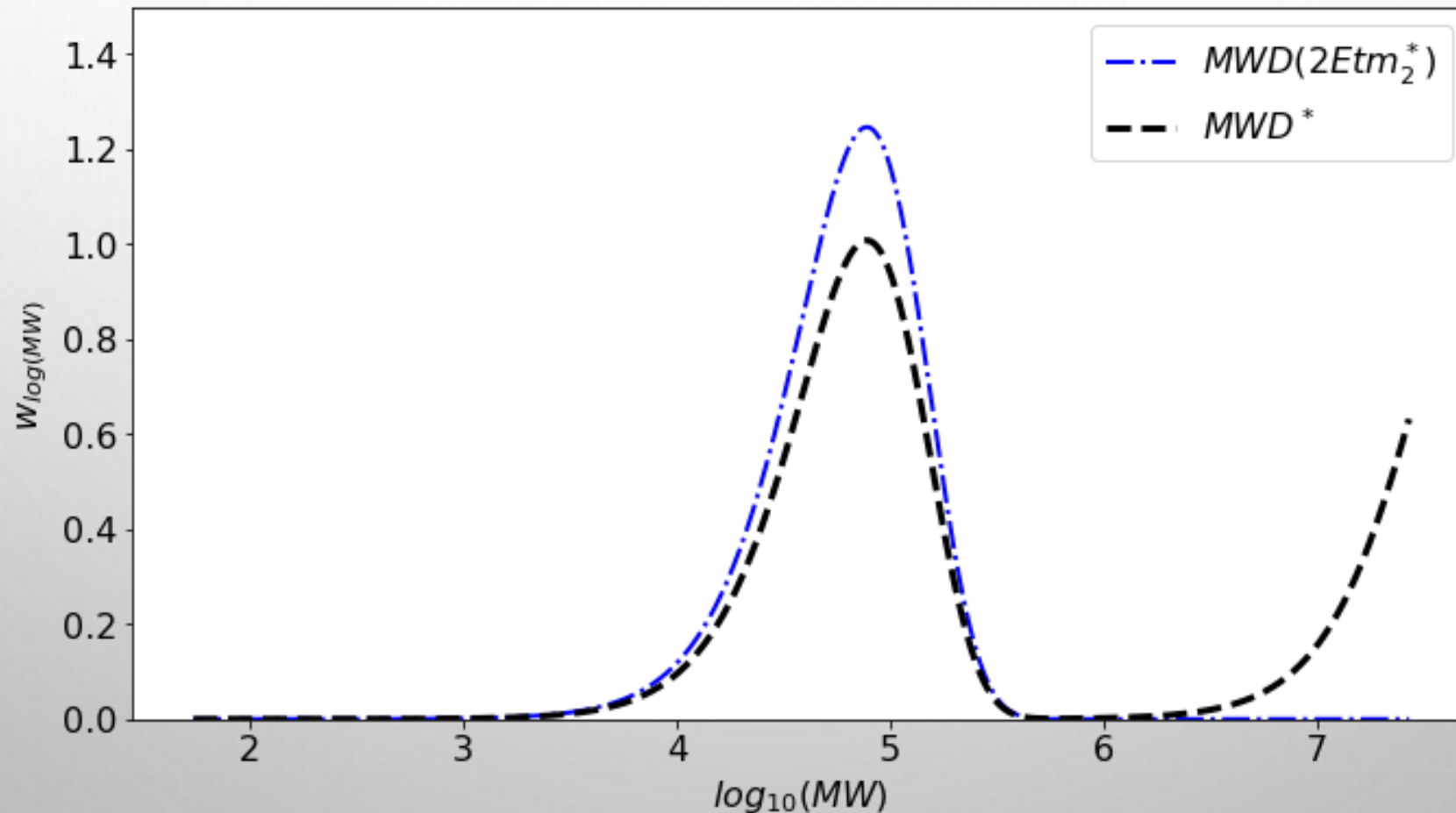
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



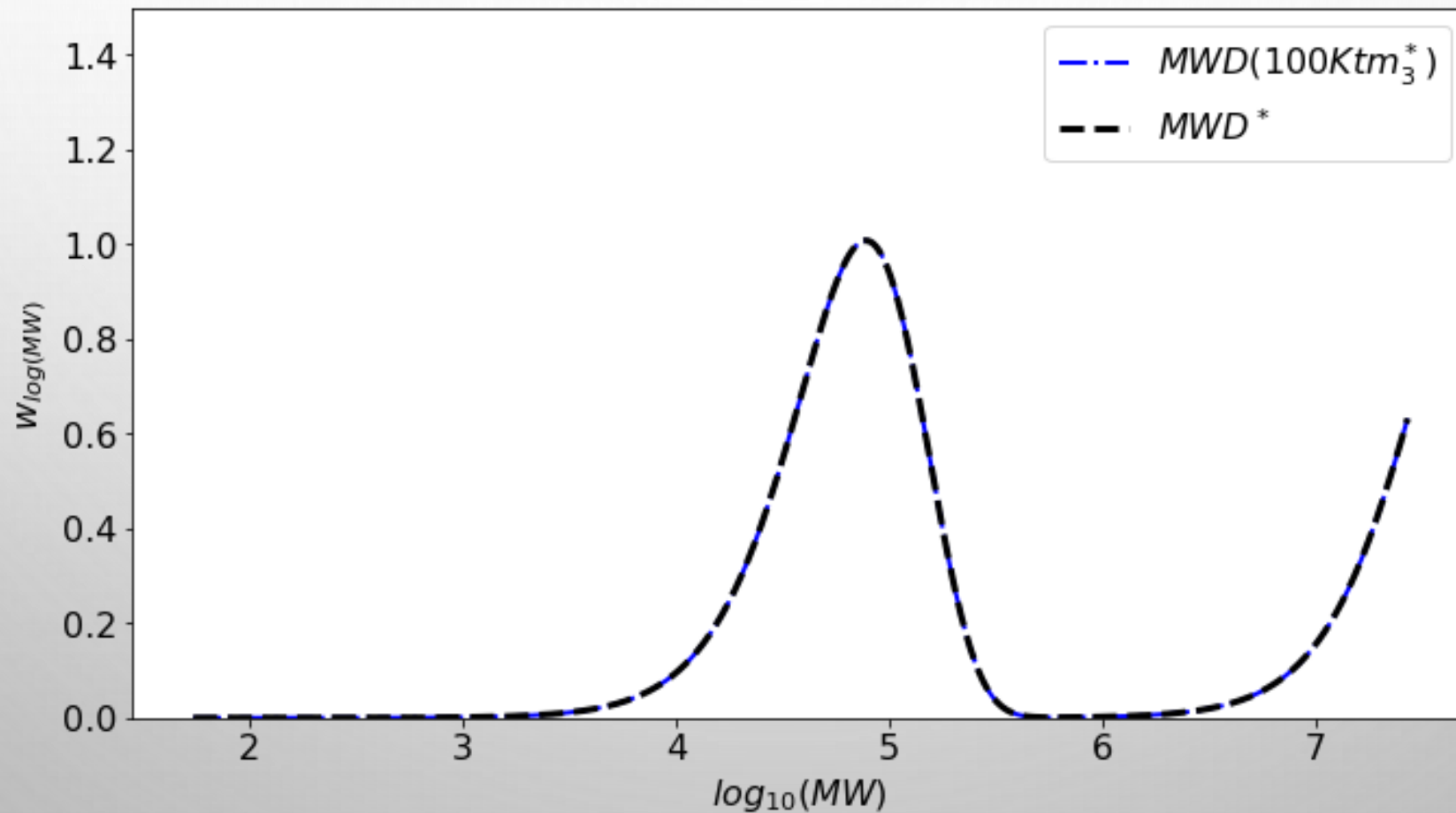
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



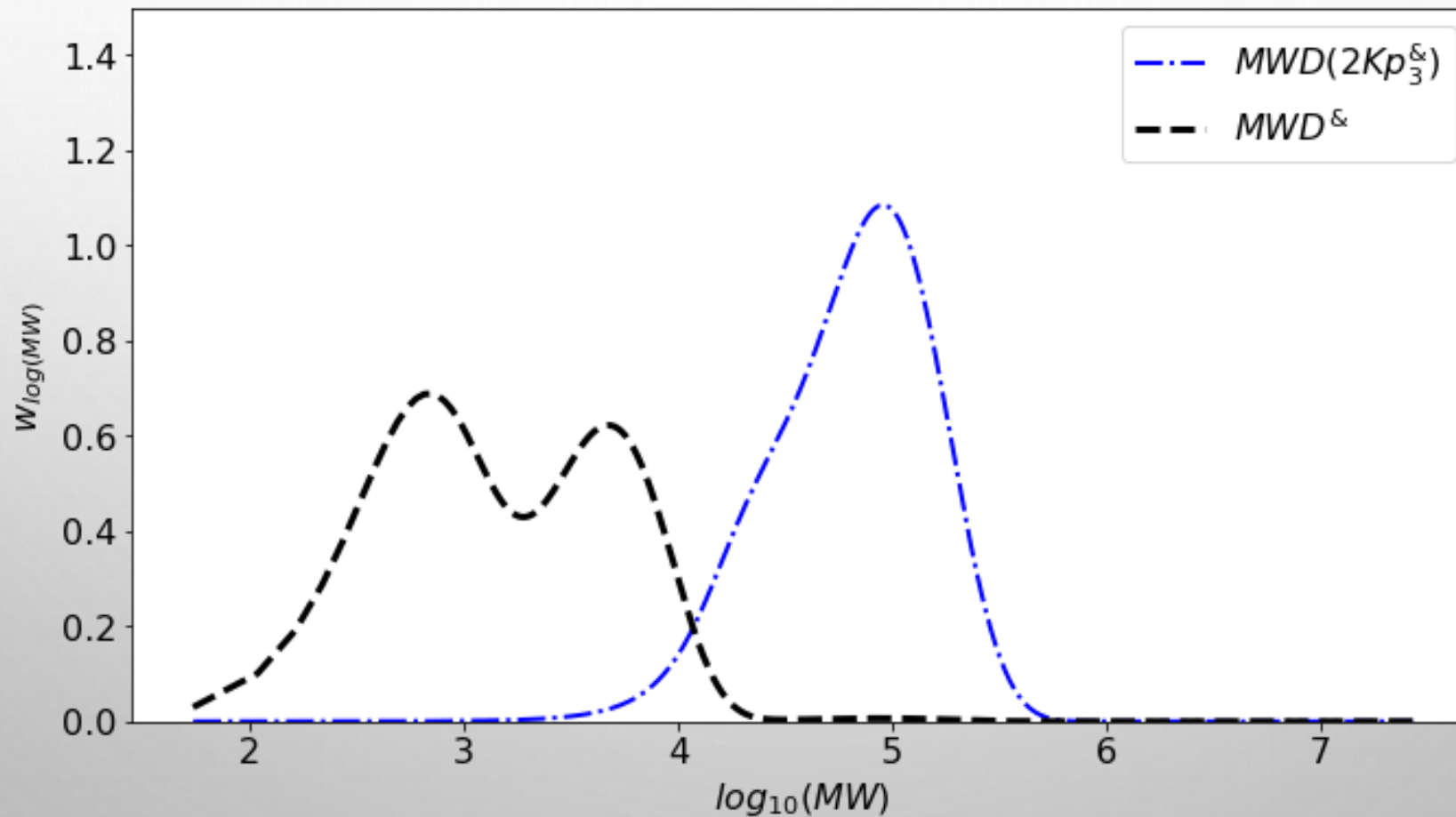
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



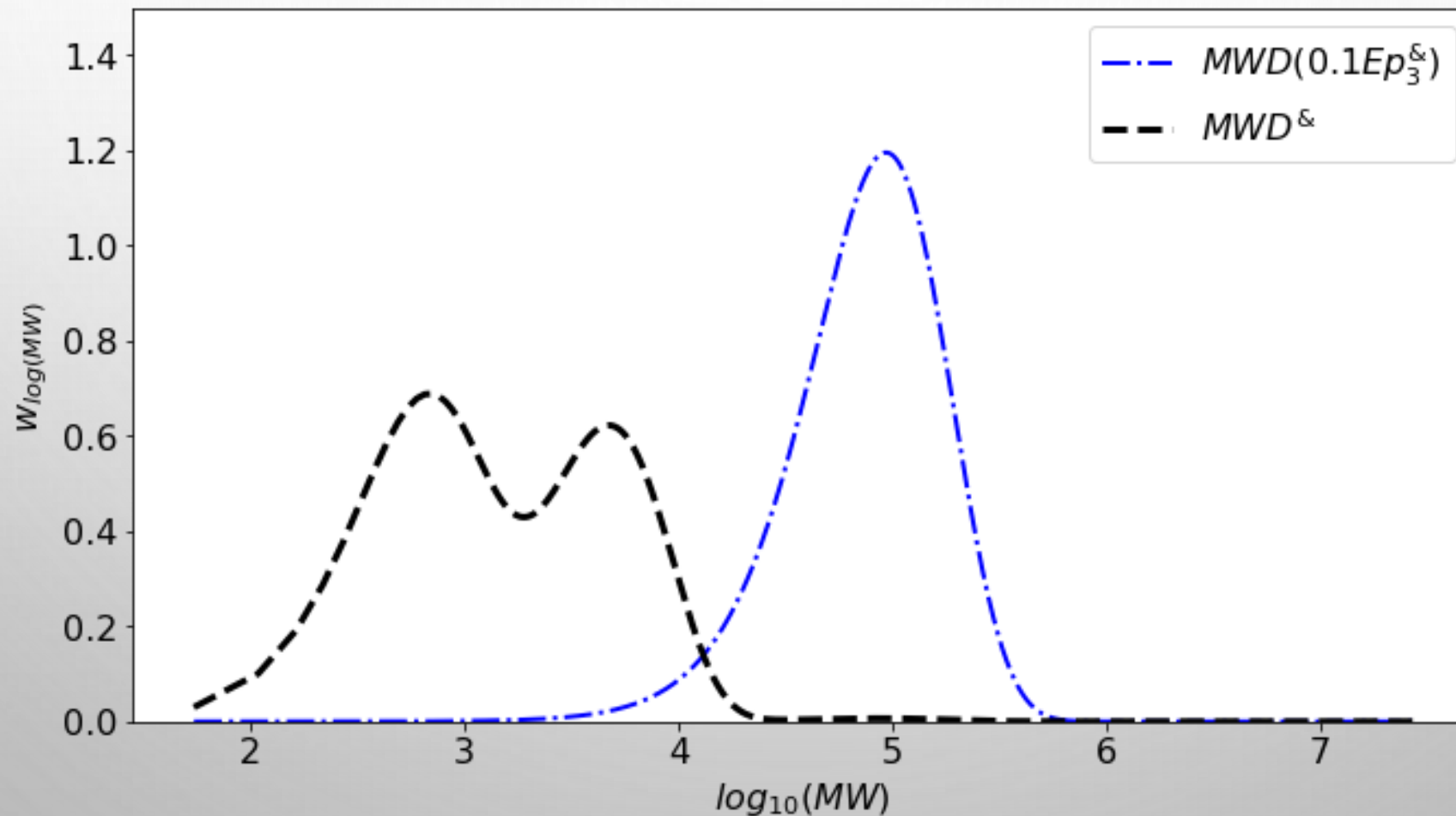
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



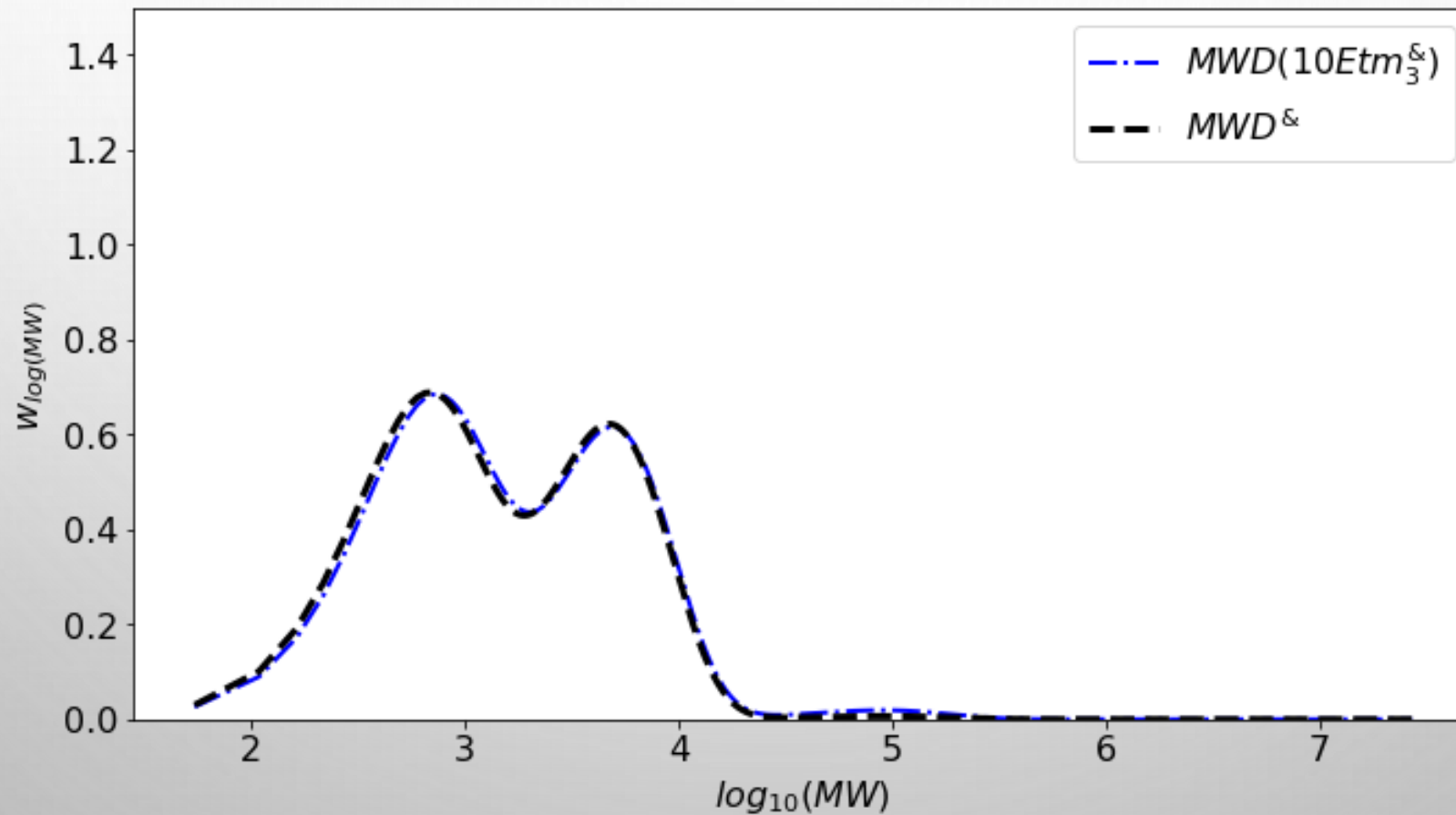
MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



MACHINE LEARNING E DISTRIBUIÇÃO INSTANTÂNEA

➤ Análise de sensibilidade



CONCLUSÕES



- ✓ XGBoost é uma ferramenta para predizer as constantes cinéticas da polimerização do polibutadieno partindo-se da MMD como dado de entrada
- ✓ Acredita-se que a base de dados não explorou de forma ampla a quantidade de possibilidades possíveis na escolha de parâmetros
- ✓ Ambos trabalhos realizados mostraram que não existe um número ideal de sítios catalíticos ativos
- ✓ Alguns ajustes ainda precisam ser feitos para determinar esses parâmetros com uma melhor precisão.

TRABALHOS FUTUROS



- ✓ Melhor investigação sobre a geração da base
- ✓ Investigar melhor um intervalo de valores para o sítio 3 pois percebe-se pelas correlações de spearman que a correlação do sítio 3 com os pontos da MMD são sempre muito baixos
- ✓ Utilização de outros modelos de machine learning como floresta randômica ou redes neurais